

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΞΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ

Μέλος ΔΕΠ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
placeholder

SUMMARY

placeholder

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	Εισαγωγή.....	1
2	Μεθοδολογία.....	4
2.1	Είδη κινδύνου και υδρόθειο (H ₂ S).....	4
2.2	Προσομοίωση φυσιολογικών επιπτώσεων, ανθρώπινης συμπεριφοράς και κίνησης	4
2.2.1	Προσομοίωση φυσιολογικών επιπτώσεων	5
2.2.2	Προσομοίωση ανθρώπινης συμπεριφοράς	6
2.2.3	Κίνηση «πρακτόρων» και pathfinding.....	7
2.2.3.1	Ο αλγόριθμος A*	8
2.2.3.2	Ο αλγόριθμος D*	12
2.2.3.3	Ο αλγόριθμος LPA*.....	12
2.2.3.4	Ο αλγόριθμος D*lite.....	14
2.3	Περιβάλλοντα προσομοίωσης και Julia.....	18
2.4	Υπάρχουσα βιβλιογραφία	19
2.5	Ανάπτυξη μοντέλου δυναμικής δρομολόγησης για την εκκένωση υπό δυναμικές συνθήκες ..	20
2.5.1	Η επιλογή της περιοχής μελέτης	21
2.5.2	Χρονική διάρκεια προσομοίωσης	23
2.5.3	Διασπορά τοξικού αερίου και Concentration Maps.....	24
2.5.3.1	Αρχικός σχεδιασμός των CMs	25
2.5.3.2	Σχεδιασμός των CMs χρησιμοποιώντας ως πρότυπο το ατύχημα του PEMEX.....	27
2.5.3.3	Σχεδιασμός των CMs χρησιμοποιώντας ένα μίγμα νεότερων και παλιότερων δεδομένων 27	
2.5.4	Τροποποιήσεις στον υπάρχοντα κώδικα.....	36
2.5.4.1	Αλλαγές στην εκτίμηση του κόστους της διαδρομής (Penalty Map).....	36
2.5.4.2	Αλλαγές στην ευριστική συνάρτηση	36
2.5.4.3	Ομαδοποίηση κοινών συναρτήσεων ανάμεσα στους αλγόριθμους A* και D*lite.....	36
2.5.4.4	Αλλαγές στο μοντέλο συσσώρευσης του τοξικού φορτίου	36
3	Αποτελέσματα.....	37
4	Συμπεράσματα	38
5	Βιβλιογραφία	39
6	Παράρτημα.....	43
6.1	Λοιπά.....	43
6.1.1	Ο αλγόριθμος D*lite.....	43
6.2	Κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν.....	43
6.2.1	D*lite.....	44
6.2.2	D*lite continuous.....	44

Λίστα Πινάκων

Πίνακας 1. Πίνακας AEGL για το υδρόθειο (H ₂ S) (Πηγή: EPA (2025)).....	5
Πίνακας 2. Πίνακας AEGL για το υδρόθειο (H ₂ S) μετά από διορθώσεις για την προσομοίωση	24
Πίνακας 3. Απόσταση εξάπλωσης του υδρόθειου (H ₂ S) όταν κινείται με 1.27ms συναρτήσει του χρόνου	27
Πίνακας 4. Αποτελέσματα παλιότερης προσομοίωσης για τη διασπορά υδρόθειου (H ₂ S) στις εγκαταστάσεις της Qatargas στο Rass Laffan (Kakosimos, 2026).....	28
Πίνακας 5. Αναπροσαρμογή του πίνακα της σελίδας 27 χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 11 και την Εξίσωση 12	30
Πίνακας 6. Χαρακτηριστικά στοιχεία των ρεαλιστικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμό των CMs στο Σχήμα 13.....	30
Πίνακας 7. Δεδομένα για τα νέα CMs αφότου μειώθηκε η συγκέντρωση του αερίου στο μισό, διατηρώντας την απόσταση και τον χρόνο όπως ο Πίνακας 6.....	32
Πίνακας 8. Αναπροσαρμογή του παραπάνω πίνακα με τον νέο χρόνο εναλλαγής των CMs, διατηρώντας την απόσταση και τις συγκεντρώσεις σταθερές.....	34

Λίστα Σχημάτων

Σχήμα 1. Η προσαρμοσμένη μη γραμμική εξίσωση για την ταχύτητα του «πράκτορα» (vtf) ως συνάρτηση του τοξικού φορτίου (TL) (Shaikh et al., 2020).....	6
Σχήμα 2. Διάγραμμα ροής του αλγόριθμου A*	10
Σχήμα 3. Σχηματική αναπαράσταση της εκτέλεσης του αλγορίθμου A*. Από αριστερά προς τα δεξιά παρουσιάζεται πώς ο αλγόριθμος εξερευνάει το περιβάλλον του, δημιουργώντας τους κόμβους – παιδιά και τοποθετώντας τους στην Ανοιχτή Λίστα (πράσινοι κόμβοι), αφότου εξετασθούν προστίθενται στην Κλειστή Λίστα (κόκκινοι κόμβοι) και η χρήση της σχέσης παιδιού – γονέα για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διαδρομής (μωβ κόμβοι) (Tim, 2020).....	11
Σχήμα 4. Σχηματική αναπαράσταση της εκτέλεσης του αλγορίθμου D*lite. Από αριστερά προς τα δεξιά, και από πάνω προς τα κάτω παρουσιάζεται πώς γίνεται επαναπροσδιορισμός της βέλτιστης διαδρομής (κόκκινες τελίτσες) όποτε παρατηρείται αλλαγή/εμφάνιση νέου εμποδίου στον χώρο (Rakstad, 2026). 16	
Σχήμα 5. Διάγραμμα ροής του αλγόριθμου D*lite.....	17
Σχήμα 6. Δορυφορική απεικόνιση της εγκατάστασης της Qatargas (17/03/2026) (Google Maps, 2026)21	
Σχήμα 7. Τροποποιημένη απεικόνιση των εγκαταστάσεων της Qatargas, όπως χρησιμοποιείται στην προσομοίωση (Issa, 2024)	22
Σχήμα 8. Γραφική αναπαράσταση για τον προσδιορισμό του επίπεδου AEGL και τα συμπτώματα που παρατηρούνται στον εμπλεκόμενο όταν αυτός εκτίθεται σε ορισμένο χρόνο (sec) σε γνωστή συγκέντρωση (ppm) υδρόθειου (H ₂ S) (Shaikh et al., 2020).....	24
Σχήμα 9. Σύνολο των αρχικών διαδοχικών CMs που χρησιμοποιήθηκαν	26
Σχήμα 10. Αποτελέσματα παλιότερης προσομοίωσης για τη διασπορά υδρόθειου (H ₂ S) στις εγκαταστάσεις της Qatargas στο Rass Laffan (Kakosimos, 2026).....	28
Σχήμα 11. Συσχέτιση απόστασης - χρόνου παλιότερης προσομοίωσης.....	29
Σχήμα 12. Συσχέτιση απόστασης - συγκέντρωσης παλιότερης προσομοίωσης.....	29
Σχήμα 13. Σύνολο των καινούριων και ρεαλιστικών διαδοχικών CMs που χρησιμοποιήθηκαν	31
Σχήμα 14. Σύνολο των καινούριων και διαδοχικών CMs στο 12 της ρεαλιστικής συγκέντρωσης	33
Σχήμα 15. Σύνολο των καινούριων και διαδοχικών CMs στο 1/2 της ρεαλιστικής συγκέντρωσης	35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

placeholder

Σύμβολο	Σημασία
ABM	Agent-Based Modelling (Μοντέλα Βασισμένα σε Πράκτορες)
AEGL	Acute Exposure Guideline Levels
APM	Absolute Penalty Map (Απόλυτος Χάρτης Επιβαρύνσεων)
CMs	Concentration Maps (Χάρτες Συγκέντρωσης)
GBFS	Greedy Best-First-Search
GIMP	GNU Image Manipulation Program
LPA*	Lifelong Planning A*
PM	Penalty Map (Χάρτης Επιβαρύνσεων, Χάρτης Ποινικοποίησης)
RGB	Red-Green-Blue (Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε)
SFM	Social Force Model (Μοντέλα Κοινωνικών Δυνάμεων)
TL	Toxic Load (Τοξικό Φορτίο)
WTC	World Trade Center (Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου)

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικά (γιατί evac modelling?)

Μέσα σε μία βιομηχανική μονάδα υπάρχουν ποικίλες πηγές κινδύνου, όπως χημικοί παράγοντες, πολύ θερμά ή ψυχρά ρεύματα, κινούμενα μηχανήματα, και ούτω καθεξής. Μία ιδιαίτερα επικίνδυνη πηγή κινδύνου είναι η διασπορά τοξικών αερίων, η οποία δύναται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας (Issa, 2024). Η εκδήλωση του φαινομένου μπορεί να λάβει τρομακτικές εκτάσεις, όπως συνέβη στο ατύχημα στο Bhopal της Ινδίας (Kay and Kähler, 2023). Σε περιπτώσεις όπως αυτή δεν γίνεται πλέον λόγος για ένα απλό ατύχημα, αλλά για μία καταστροφή που χρήζει άμεσης εκκένωσης. Προκειμένου η εκκένωση του πλήθους κατά τη διάρκεια μίας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης να είναι επιτυχής, πρέπει να έχει προηγηθεί λεπτομερής έλεγχος του περιβάλλοντος χώρου. Συγκεκριμένα, οι αρχές αντιμετώπισης πρέπει να έχουν λάβει μέτρα για τη μείωση και μετρίαση των κινδύνων εντός του τομέα των αρμοδιοτήτων τους, να είναι έτοιμες να αντιδράσουν και να παρέχουν υποστήριξη στους πληγμένους, και τέλος να μπορούν να ανακάμψουν από το συμβάν (Aldahlawi et al., 2024). Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη των προληπτικών μέτρων είναι ο σχεδιασμός μοντέλων και πλάνων διαφυγής (evacuation planning and modelling). Ως διαφυγή, ή αλλιώς εκκένωση, ορίζεται η μεταφορά των ανθρώπων από μία επικίνδυνη περιοχή σε μία ασφαλή περιοχή. Η εκκένωση μπορεί να διακριθεί ως μικρής ή μεγάλης εμβέλειας, χωρίς προειδοποίηση ή προειδοποίηση τελευταίας στιγμής, και σαν υποχρεωτική, συνιστάμενη ή εθελοντική (Aldahlawi et al., 2024). Μέσω της διαδικασίας της εκκένωσης μπορούν να προσδιοριστούν διάφορα σημεία της διαδρομής όπου μπορούν να προκαλέσουν αργοπορία κατά τη μετακίνηση του πλήθους, η οποία με τη σειρά της αυξάνει την πιθανότητα έκθεσης των εμπλεκομένων σε κίνδυνο. Επιπρόσθετα, η αποτελεσματική ανάπτυξη μοντέλων και πλάνων διαφυγής έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή δευτερευόντων περιστατικών, την ελαχιστοποίηση των θυμάτων, την παροχή έγκαιρων πρώτων βοηθειών και την προστασία των υποδομών (Sun et al., 2025). Διάφοροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της εκκένωσης, χωρίς να περιορίζονται σε αυτούς, είναι ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στην προειδοποίηση και την εκτέλεση του συμβάντος, ο χρόνος ανταπόκρισης, οι εντολές που δίνονται, η κατάσταση των δικτύων κυκλοφορίας και ο προσδιορισμός της κατάλληλης διαδρομής που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι (Aldahlawi et al., 2024), δηλαδή τον προσδιορισμό της δρομολόγησής τους.

Γενικά για το πώς γίνεται το evac modelling (social force, agents, etc), υπάρχουσες αναφορές, κενά στη βιβλιογραφία, μεγαλύτερο κενό = dynamic modelling

Με ποιους τρόπους προσεγγίζεται η ανάπτυξη μοντέλων εκκένωσης (evacuation modelling), ποιες μεθοδολογικές κατηγορίες μοντέλων υπάρχουν και σε ποιο βαθμό τα υφιστάμενα μοντέλα καλύπτουν ζητήματα δυναμικής δρομολόγησης (dynamic pathfinding) σε μεταβαλλόμενες συνθήκες κινδύνου; Τα τελευταία περίπου τριάντα χρόνια, η εκδήλωση φυσικών αλλά και ανθρωπογενών καταστροφών (Aldahlawi et al., 2024, Lovreglio, 2016, Sun et al., 2025) έχει αναδείξει την ανάγκη για την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων προσομοίωσης της εκκένωσης των εμπλεκομένων. Ενώ μελέτες και έρευνες σε αυτόν τον διεπιστημονικό κλάδο δεν απουσίαζαν στο παρελθόν, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου (World Trade Center, WTC) τον Σεπτέμβριο του 2001 πολλές ερευνητικές ομάδες, στελεχωμένες με προσωπικό πολυποίκιλου επιστημονικού υποβάθρου, ασχολήθηκαν με το αντικείμενο. Αυτό που έγινε αισθητά αντιληπτό κατά το συμβάν ήταν το γεγονός ότι οι πληγμένοι, γενικότερα, δεν συμπεριφέρονται απαραίτητα όπως έχουν υπολογίσει οι μηχανικοί και οι επιστήμονες κατά τον σχεδιασμό των κτιρίων (Kuligowski, 2011). Η κατανόηση της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης ψυχολογίας σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά του ατόμου μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κατά τη διάρκεια ενός έκτακτου συμβάντος, αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές στο σχεδιασμό μοντέλων εκκένωσης, και ειδικότερα η μαθηματική τους μοντελοποίηση (Gwynne et al., 2016, Senanayake et al., 2024, Zheng et al., 2009). Για τη μαθηματική μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχουν αναπτυχθεί διάφορα υπολογιστικά μοντέλα. Ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα είναι, κατά σειρά αύξουσας πολυπλοκότητας και υπολογιστικού κόστους, τα μοντέλα συνεχούς μέσου (Continuum Models), τα δικτυακά μοντέλα (Network-Based

Models), τα μοντέλα κυψελωτών αυτομάτων (Cellular Automata Models, CA), τα μοντέλα κοινωνικών δυνάμεων (Social Force Models, SFM) και τα μοντέλα βασισμένα σε «πράκτορες» (Agent-Based Models, ABM). Ενώ ο πυρήνας όλων των μοντέλων είναι η προσομοίωση της συμπεριφοράς των εκκενουμένων, έχουν, ανάμεσα σε άλλες, δύο βασικές διαφορές μεταξύ τους (Aldahlawi et al., 2024, Shaikh et al., 2020). Η πρώτη διαφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο προσομοιώνονται τα πλήθη. Για παράδειγμα, στα μοντέλα συνεχούς μέσου οι εμπλεκόμενοι προσομοιώνονται ως ένα σύνολο, το οποίο ενδεχομένως να μην μπορεί να προβλέψει τη συμπεριφορά τους για πλήθη χαμηλής πυκνότητας. Σε αντίθεση, το ABM αντιμετωπίζει κάθε οντότητα ξεχωριστά (Shaikh et al., 2020). Η δεύτερη διαφορά είναι ο βαθμός συμβιβασμού που γίνεται ανάμεσα στην πολυπλοκότητα του μοντέλου και τον ρεαλισμό (Aldahlawi et al., 2024). Για παράδειγμα, τα μοντέλα κοινωνικών δυνάμεων υποθέτουν κοινή συμπεριφορά για όλες τις οντότητες, η οποία δεν είναι ρεαλιστική προσέγγιση σε ανθρώπους. Αντιθέτως, το ABM προβλέπει διαφορετική συμπεριφορά για την κάθε οντότητα, γεγονός που τα καθιστά πιο ρεαλιστικά, αλλά ταυτόχρονα και πιο πολύπλοκα (Shaikh et al., 2020). Από το έτος 2012 έως το 2024, σε ένα σύνολο δημοσιεύσεων άνω των 100, το 43% χρησιμοποίησε ABM για την πρόβλεψη και μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και παραγόντων για την προσομοίωση έκτακτων περιστατικών. Στο ABM ο κάθε εμπλεκόμενος αναπαρίσταται ως ένας πράκτορας, δηλαδή μια οντότητα με την ικανότητα να κινείται ελεύθερα και να λαμβάνει αυτόνομα αποφάσεις χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που ο ίδιος λαμβάνει από την παρατήρηση του περιβάλλοντός του, σε συνδυασμό με διάφορους κανόνες που μπορούν να του επιβληθούν (από τον παρατηρητή) ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία δύναται να ανήκει (Aldahlawi et al., 2024). Κάθε ένα από τα μοντέλα έχει τον δικό του τρόπο με τον οποίο ωθεί το επηρεαζόμενο πλήθος από μία αρχική θέση σε μία τελική θέση – στόχο. Για παράδειγμα, στο SFM το πλήθος κινείται λόγω επίδρασης δυνάμεων, όπως δυνάμεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους και το περιβάλλον τους (Wan et al., 2014), ενώ στο ABM δύναται να εφαρμοστούν διάφοροι συνδυασμοί των υπόλοιπων μοντέλων, καθώς και αλγόριθμοι εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού (Pathfinding Algorithms) (Senanayake et al., 2024). Τα περισσότερα μοντέλα εκκένωσης στοχεύουν στην εύρεση διαδρομών όπου προσεγγίζουν την συντομότερη ή την ταχύτερη διαδρομή (Ronchi, 2021), με τους πιο διαδεδομένους αλγόριθμους να είναι οι αλγόριθμοι Dijkstra και A* (Kim et al., 2026, Lawande et al., 2022). Ανάμεσα στους δύο αυτούς αλγόριθμους, έχει αποδειχθεί ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες (Sharma et al., 2012) ο A* είναι σημαντικά ταχύτερος από αυτόν του Dijkstra (Kim et al., 2026). Και οι δύο αυτοί αλγόριθμοι συγκαταλέγονται στην κατηγορία των στατικών αλγορίθμων εύρεσης διαδρομής, ενώ υπάρχει και η κατηγορία των δυναμικών αλγορίθμων (Debebe Kebede and Friedrich, 2025, Lawande et al., 2022).

Διαπιστώθηκε ότι ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών πάνω στο σχεδιασμό μοντέλων εκκένωσης (Aldahlawi et al., 2024, Senanayake et al., 2024, Sun et al., 2025), ένα μεγάλο ποσοστό αυτών αναφέρεται σε εκκένωση περιοχών πληγμένων από φυσικές καταστροφές, κι ένα μικρό μόνο ποσοστό αντιστοιχεί σε εκκένωση βιομηχανικών μονάδων. Κατά την προσέγγιση αυτού του ζητήματος έχουν προταθεί μοντέλα εκκένωσης με διάφορους τρόπους, όπως στατική ζώνη κινδύνου και στατική δρομολόγηση (Issa, 2024), με δυναμική ζώνη κινδύνου και τροποποιημένη δρομολόγηση από στατική σε δυναμική (Kim et al., 2026), ή με δυναμική ζώνη κινδύνου και δυναμική δρομολόγηση (He et al., 2024). Πέραν ωστόσο του τρόπου δρομολόγησης και της φύσεως της ζώνης κινδύνου, πολύ σημαντική είναι και η ταυτόχρονη μελέτη των σωματικών επιπτώσεων που επιφέρουν οι κίνδυνοι στη φυσιολογία των προσβεβλημένων. Ενδεικτικά, στα πιο σύνθετα μοντέλα των ανωτέρω ερευνών δεν δίνεται έμφαση στις ατομικές ιδιότητες των εμπλεκόμενων, όπως γίνεται στα απλούστερα. Επομένως, συμπεραίνεται ότι υπάρχει βιβλιογραφικό κενό στα μοντέλα εκκένωσης με δυναμική δρομολόγηση βασισμένη σε προβλέψεις της έκθεσης των εμπλεκόμενων σε κινδύνους, και ειδικότερα σε τοξικό φορτίο.

Πώς θα κάνω dynamic modelling? Που αλλού υπάρχει / δεν υπάρχει στο evacuation

Με ποιους αλγόριθμους μπορεί να επιτευχθεί η δυναμική δρομολόγηση στα μοντέλα εκκένωσης, πώς αξιοποιούνται τόσο οι καθαρά δυναμικοί αλγόριθμοι όσο και οι τροποποιημένες εκδοχές στατικών αλγορίθμων, και σε ποιο βαθμό οι προσεγγίσεις αυτές έχουν εφαρμοστεί; Η δυναμική δρομολόγηση των

εμπλεκόμενων μπορεί να επιτευχθεί με πληθώρα αλγορίθμων. Πέραν των καθαρά δυναμικών αλγορίθμων, δύναται να τροποποιηθούν και οι στατικοί, προκειμένου να συμπεριλάβουν τυχόν αλλαγές στα εμπόδια και τις διαδρομές (Lawande et al., 2022, Niu et al., 2021). Ένας από τους πιο διαδεδομένους δυναμικούς αλγορίθμους είναι ο D* (Hu et al., 2018, Trevena, 2015). Αυτός ο αλγόριθμος αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας ως βάση τον A*, με ειδοποιό διαφορά την προσθήκη ενός τμήματος κώδικα που, μετά από κάθε αλλαγή που επιβάλλεται στον χάρτη, επανεξετάζει εάν το αρχικό μονοπάτι συνεχίζει να είναι το βέλτιστο, και εάν όχι, η διαδρομή υπολογίζεται εκ νέου από το τρέχον σημείο, χωρίς να επηρεάζει την παρελθούσα διαδρομή (Stentz, 1994). Κατά τον σχεδιασμό μοντέλων εκκένωσης έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές τροποποιημένες εκφράσεις των στατικών αλγορίθμων (Fitrianie and Rothkrantz, 2015, Liu et al., 2023). Παρατηρήθηκε πως ελάχιστες έρευνες (He et al., 2024, Lee and Tsai, 2023) χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο D*, ή τη βελτιωμένη D*lite εκδοχή των Koenig and Likhachev (2002), για την εύρεση της διαδρομής εκκένωσης των εμπλεκόμενων, εκ των οποίων μόνο μία αφορά βιομηχανική εγκατάσταση. Επιπλέον, μία άλλη κατηγορία δυναμικών αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό μοντέλων εκκένωσης είναι οι μεταερευτικοί (meta-heuristics), οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι από φυσικές διεργασίες όπως τη γενετική και τη συμπεριφορά του σμήνους (swarm behavior) (Almufti et al., 2023). Είναι προσεγγιστικές μέθοδοι για δύσκολα προβλήματα βελτιστοποίησης, αλλά δεν εγγυόνται την εύρεση βέλτιστης λύσης (Talbi, 2009).

Τι θα κάνω εγώ (objectives μου, ερωτήματα που απαντώ) (φυσική συνέπεια των 2, 3)

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ο ήδη υπάρχων αλγόριθμος A* στην γλώσσα προγραμματισμού Julia και αναπτύχθηκε βάσει αυτού ο αλγόριθμος D*lite για το σχεδιασμό μοντέλων εκκένωσης για βιομηχανική μονάδα με δυναμική δρομολόγηση των εμπλεκόμενων, υπό συνθήκες διαρροής τοξικών αερίων. Έχοντας ήδη γίνει σε παρελθούσα εργασία ο αρχικός σχεδιασμός (Issa, 2024), θα αναπτυχθούν προχωρημένα σενάρια στα οποία οι εμπλεκόμενοι θα δύναται πλέον δυναμικά να κάνουν αναδρομολόγηση (replanning) της διαδρομής τους, με ταυτόχρονη δυναμική επέκταση τοξικού σύννεφου από υδρόθειο (H_2S). Όταν οι εμπλεκόμενοι θα εκτίθενται σε αυτό, θα επηρεάζεται η φυσιολογία τους, η οποία με τη σειρά της θα επηρεάζει την ταχύτητα εκκένωσής τους (Shaikh et al., 2020). Θα πραγματοποιηθεί σύγκριση ανάμεσα στον αλγόριθμο D*lite και τον A* ως προς την ταχύτητα εκτέλεσής τους, συναρτήσει της αποτελεσματικότητας εκκένωσης των εμπλεκόμενων.

2 Μεθοδολογία

ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΟΚΙΜΑΖΩ ΝΑ ΚΑΝΩ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΕΤΥΧΩ ΚΑΤΙ

Τι επιδιώκω να πετύχω; Ασφαλής εκκένωση εργαζομένων ενός εργοστασίου, υπό τη διασπορά τοξικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση στην υγεία των εργαζομένων.

Placeholder για Preview της Μεθοδολογίας

Με την ανάπτυξη των χημικών βιομηχανιών αυξήθηκε και η συχνότητα των βιομηχανικών ατυχημάτων (He et al., 2024). Ο σχεδιασμός και ο τρόπος διαχείρισης της εκκένωσης συμβάλλουν στην μείωση των κινδύνων κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου έκτακτου συμβάντος (Aldahlawi et al., 2024). Ως εκκένωση ορίζεται η διαδικασία μεταφοράς ανθρώπων, ζώων ή ιδιοκτησίας από ένα μέρος εκτεθειμένο σε κίνδυνο προς ένα ασφαλές μέρος (Barański and Haznar-Barańska, 2021). Μία εκκένωση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί βάσει κριτηρίων όπως την έκτασή της, την αμεσότητά της, ακόμα και με το εάν είναι προαιρετική ή όχι, ενώ επηρεάζεται από παράγοντες όπως το χρόνο ανταπόκρισης, τις εντολές εκκένωσης και την κατάσταση του κυκλοφορικού δικτύου. Για την αποτελεσματική εκκένωση ενός χώρου είναι απαραίτητο να μελετηθούν παράγοντες όπως το είδος του κινδύνου, η ανθρώπινη συμπεριφορά, η κατάσταση του κυκλοφορικού δικτύου, καθώς και παράμετροι που αφορούν τους χώρους συγκέντρωσης (Aldahlawi et al., 2024).

2.1 Είδη κινδύνου και υδρόθειο (H_2S)

Από τα βιομηχανικά ατυχήματα το μεγαλύτερο πλήθος τους αποτελείται από εκρήξεις, και μετά ακολουθούν πτώσεις κτιρίων, φωτιές, χημικές και αέριες διαρροές, και ούτω καθεξής (Tin et al., 2023). Ωστόσο, η διαρροή χημικών είναι η πιο κοινή μορφή αστοχίας του εξοπλισμού σε μονάδες παραγωγής χημικών. Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας και φύσεως των επικινδύνων χημικών, δεν είναι εύκολο τα υπάρχοντα προληπτικά μέτρα να εξαλείψουν πλήρως την πιθανότητα των ατυχημάτων διαρροής. Από την έρευνα που διεξήγαγαν οι Yang et al. (2022) διαπίστωσαν ότι η διαρροές χημικών λειτουργούν συχνά ως το έναυσμα για τα μεγαλύτερης κλίμακας ατυχήματα, θέτοντάς τες στην αρχή της αλληλουχίας πολλών βιομηχανικών καταστροφών. Συνεπώς, συμπεραίνεται πως ενώ η διαρροή χημικών από μόνη της δεν αποτελεί συχνό παράγοντα ατυχήματος, συχνά συνοδεύει πολλές άλλες καταστροφές. Ενδεικτικά, από το 2016 έως το 2023 αναφέρθηκαν στο Ολλανδικό Κέντρο Πληροφοριών Δηλητηριάσεων (Dutch Poisons Information Center) 516 συμβάντα που περιείχαν επικίνδυνες ύλες (hazardous materials), εκ των οποίων στα 431 (83%) οι εμπλεκόμενοι εκτέθηκαν σε αέρια και αναθυμιάσεις (Wijnands et al., 2025). Η εισπνοή τοξικών ουσιών δύναται να οδηγήσει σε παρενέργειες εις βάρος της ανθρώπινης υγείας (Shaikh et al., 2020). Καθώς οι Shaikh et al. (2020) διεξήγαγαν σχετική έρευνα για την επίδραση του υδρόθειου (H_2S) στην φυσιολογία του ανθρώπου, επιλέχθηκε αυτό ως το υπό μελέτη αέριο σε διαρροή.

Σύμφωνα με τους Shaikh et al. (2020) και τους Ventura Spagnolo et al. (2019), το υδρόθειο (H_2S) είναι ένα τοξικό αέριο το οποίο μπορεί να προκαλέσει μέχρι και θάνατο. Είναι ένα άχρωμο αέριο και έχει χαρακτηριστική μυρωδιά, αυτή των σάπιων αυγών. Προκαλεί ενόχληση στα μάτια, τις αεροφόρες οδούς και το νευρικό σύστημα. Συναντάται σε διάφορες βιομηχανίες, όπως του χαρτιού και των υφασμάτων, ενώ υπάρχουν διυλιστήρια και μονάδες εξόρυξης φυσικού αερίου που διαχειρίζονται πρώτες ύλες με περιεκτικότητα έως και 42% σε αυτό. Συνήθως προκύπτει από την αποικοδόμηση των σουλφιδικών αλάτων παρουσία ισχυρών οξέων ή παράγεται με φυσικό τρόπο κατά την αποικοδόμηση οργανικών ενώσεων που περιέχουν σουλφιδικά αμινοξέα. Κατά την έκθεση ενός ανθρώπου στο υδρόθειο (H_2S), τόσο η ψυχολογική όσο και η φυσική του κατάσταση προοδευτικά υποβαθμίζονται, καθώς αυξάνεται η εισπνεόμενη ποσότητα (Xu and Fan, 2014). Ήδη από χαμηλές συγκεντρώσεις υπάρχει απώλεια όσφρησης, ενώ περεταίρω έκθεση σε αυτό οδηγεί σε αναπνευστικά και νευρολογικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ταχύτητα κίνησης του εκτεθειμένου.

2.2 Προσομοίωση φυσιολογικών επιπτώσεων, ανθρώπινης συμπεριφοράς

και κίνησης

2.2.1 Προσομοίωση φυσιολογικών επιπτώσεων

Για την προσομοίωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη φυσιολογία χρησιμοποιήθηκε ως βάση το μοντέλο των [Boris and Patnaik \(2014\)](#) με την προσθήκη των [Shaikh et al. \(2020\)](#) για το πώς επηρεάζεται η ταχύτητα κίνησης των εμπλεκόμενων. Κατά την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία μπορούν να καταταχθούν σε 3 κλιμακωτά επίπεδα, τα οποία ονομάζονται Acute Exposure Guideline Levels (AEGL). Στο πρώτο επίπεδο (AEGL 1) ο εκτεθειμένος νιώθει μια αισθητή δυσφορία, στο δεύτερο επίπεδο (AEGL 2) υφίσταται μη αναστρέψιμες ή σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις και στο τρίτο επίπεδο (AEGL 3) επιπτώσεις επικίνδυνες για τη ζωή, θανάσιμες ή ακόμα και θάνατο ([Boris and Patnaik, 2014](#)). Ο Πίνακας 1 παραθέτει τα επίπεδα AEGL για το υδρόθειο (H_2S).

Πίνακας 1. Πίνακας AEGL για το υδρόθειο (H_2S) (Πηγή: EPA (2025))

Exposure time	10 mins	30 mins	1 h	4 h	8h
ppm					
AEGL 1	0.75	0.60	0.51	0.36	0.33
AEGL 2	41	32	27	20	17
AEGL 3	76	59	50	37	31

Οι [Shaikh et al. \(2020\)](#) αναφέρουν ότι η μέση ταχύτητα κίνησης του ανθρώπου είναι 1.35 m/s. Όσο το τοξικό φορτίο του εκτιθέμενου βρίσκεται εντός του AEGL 1 (για τα 10 λεπτά, από 0 ppm έως 0.75 ppm), παρατηρείται μόνο το φαινόμενο της οσμής. Αυτό το γεγονός δύναται να οδηγήσει στον πανικό του ατόμου, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί στην αύξηση της ταχύτητας κίνησής του, ως τα 2 m/s, χωρίς να προκαλέσει κάποιες άλλες παρενέργειες. Στο AEGL 2 (για τα 10 λεπτά, από 0.75 ppm έως 41 ppm) αρχίζουν και εμφανίζονται συμπτώματα ενόχλησης (βήχας, ενόχληση στο λαιμό, τα πνευμόνια και τα μάτια). Οι [Stevens et al. \(1999\)](#) σε μια έρευνα με ανθρώπους με παρόμοια συμπτώματα προσδιόρισαν πως η μέγιστη ταχύτητα κίνησής τους ήταν 1 m/s, το οποίο θεωρείται και η μέγιστη δυνατή ταχύτητα κίνησης για το AEGL 2. Στο AEGL 3 (για τα 10 λεπτά, από 41 ppm έως 76 ppm) εμφανίζεται πνευμονικό οίδημα μαζί με υπερδιέγερση του νευρικού συστήματος. Αυτά αντίστοιχα οδηγούν σε ελαχιστοποίηση της ταχύτητας κίνησης και απώλεια συνείδησης του εκτεθειμένου ([Shaikh et al., 2020](#)). Αξίζει να αναφερθεί ότι τα συμπτώματα στην υγεία εμφανίζονται λίγο νωρίτερα απ' ότι αναγράφεται στον πίνακα παραπάνω. Εάν κάποιος εκτιθέμενος έχει συσσωρεύσει κάποια από τις παραπάνω συγκεντρώσεις, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, τότε σίγουρα θα βρίσκεται στο ανάλογο επίπεδο AEGL.

Οι [Boris and Patnaik \(2014\)](#) ανέπτυξαν την Εξίσωση 1 και Εξίσωση 2 σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να προσδιοριστεί σε ποιο AEGL επίπεδο βρίσκεται ένας εκτεθειμένος μετά από μία ορισμένη χρονική στιγμή, όταν εκτίθεται σε ορισμένη ποσότητα αερίου.

$$TL_{rate}(t) = \frac{dTL}{dt} = \frac{1}{t_{AEGL}} * \left[\frac{\rho(t)}{\rho_{t_{AEGL}}} \right]^n \quad (1)$$

Όπου: $TL_{rate}(t)$ = ρυθμός συσώρευσης τοξικού φορτίου για μια δεδομένη χρονική στιγμή
 t_{AEGL} = χρόνος έκθεσης στο αέριο, όπως προβλέπει ο Πίνακας 1
 $\rho(t)$ = στιγμιαία συγκέντρωση του αερίου για μια δεδομένη στιγμή
 $\rho_{t_{AEGL}}$ = η συγκέντρωση του αερίου που αντιστοιχεί στον χρόνο t_{AEGL}
 n = εκθέτης για την προς εξέταση ουσία, όπως προκύπτει από τους [ten Berge et al. \(1986\)](#)

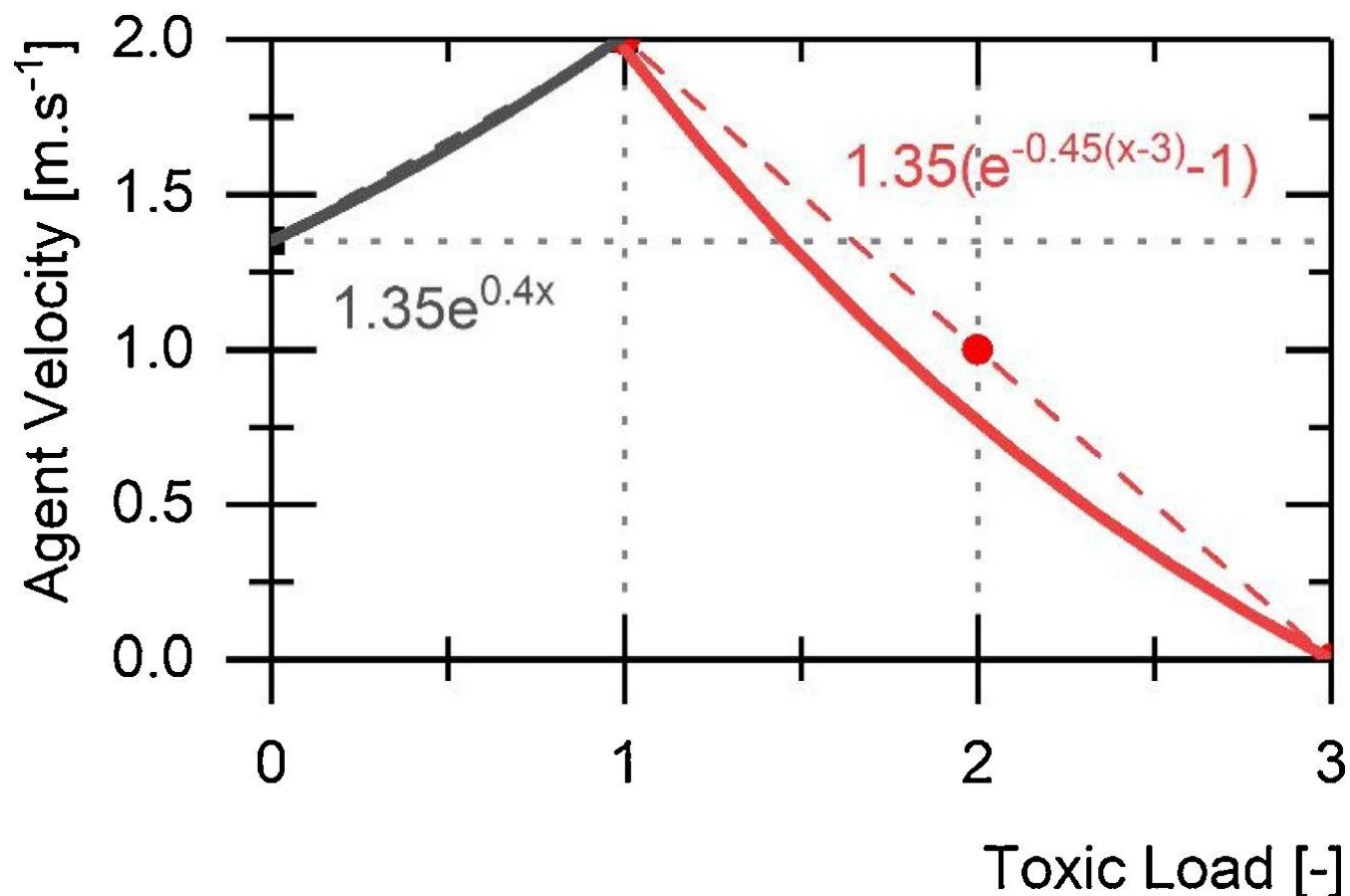
$$TL(t) = \int_0^t TL_{rate}(t') dt' \quad (2)$$

Όπου: TL(t) = το συσσωρευμένο τοξικό φορτίο για μια δεδομένη χρονική στιγμή

Όταν το TL(t) εξισωθεί με τη μονάδα, τότε έχει επιτευχθεί ένα επίπεδο AEGL, και πλέον γίνονται υπολογισμοί με τα δεδομένα του επόμενου επιπέδου. Για το υδρόθειο (H₂S), ο εκθέτης n λαμβάνει ως μέση τιμή το 2.2, ενώ κυμαίνεται τυπικά ανάμεσα στο διάστημα [1.6, 2.7] (ten Berge et al., 1986). Για τον σκοπό της εργασίας, η ζώνη διασποράς του αερίου θα έχει σταθερές τιμές συγκέντρωσής του, οπότε ο όρος ρ(t) θα είναι σταθερός για δεδομένα χρονικά διαστήματα, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Οι Boris and Patnaik (2014) παραθέτουν σχετική υλοποίηση των παραπάνω εξισώσεων σε προγραμματιστικό περιβάλλον, η οποία χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία.

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω εξισώσεις των Boris and Patnaik (2014), οι Shaikh et al. (2020) προτείνουν την Εξίσωση 3 για τον υπολογισμό της ταχύτητας (v^{tf}) των εκτεθειμένων, συναρτήσει του TL τους. Στο Σχήμα 1 αναπαρίσταται η γραφική απεικόνισή της.

$$v^{tf} = \begin{cases} 1.35 * e^{0.4*TL}, & TL \in [0, 1) \\ 1.35 * (e^{-0.45*(TL-3)} - 1), & TL \in [1, 3] \end{cases} \quad (3)$$



Σχήμα 1. Η προσαρμοσμένη μη γραμμική εξίσωση για την ταχύτητα του «πράκτορα» (v^{tf}) ως συνάρτηση του τοξικού φορτίου (TL) (Shaikh et al., 2020)

2.2.2 Προσομοίωση ανθρώπινης συμπεριφοράς

Για την μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχουν αναπτυχθεί ποικίλα μοντέλα που να την προσομοιώνουν. Αυτά τα μοντέλα διαφέρουν μεταξύ τους κατά βάση ως προς τον συμβιβασμό που κάνουν ανάμεσα στην ρεαλιστικότητα και την πολυπλοκότητα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ορισμένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα, κατά αύξοντα αριθμό πολυπλοκότητας, είναι τα μοντέλα συνεχούς μέσου (Continuum Models), τα δικτυακά μοντέλα (Network-Based Models), τα μοντέλα κυψελωτών αυτομάτων

(CA), τα μοντέλα κοινωνικών δυνάμεων (SFM) και τα μοντέλα βασισμένα σε «πράκτορες» (ABM) (Aldahlawi et al., 2024, Shaikh et al., 2020).

Το Continuum Model είναι ένα μακροσκοπικό μοντέλο που αντιπροσωπεύει τους εκκενωθέντες ως ένα ρευστό, χρησιμοποιώντας μέσες ποσότητες (όπως την πυκνότητα) σε ένα δεδομένο σημείο. Το Network-Based Model περιγράφει τη δυναμική των εκκενωθέντων μέσα στο δίκτυο μέσω ενός μοντέλου ουρών αναμονής (queueing model), όπου κάθε εκκενωθείς αποτελεί ένα ξεχωριστό αντικείμενο ροής (flow object) (Vermuyten et al., 2016). Το CA είναι μια μαθηματική τεχνική μοντελοποίησης η οποία επιλύει πολύπλοκα συστήματα που περιλαμβάνουν ένα μεγάλο πλήθος απλών ομογενών οντοτήτων με γειτονικές αλληλεπιδράσεις. Το SFM υποθέτει ότι το εκκενωθέν πλήθος χρησιμοποιεί κινητήριες δυνάμεις (στόχους), αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους εκκενωθέντες και αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον τους με στόχο να ενημερώνεται η θέση τους μέχρις ότου φτάσουν στον προορισμό τους. Το ABM είναι μία από τις πιο χρήσιμες τεχνικές για την πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, καθώς αναπαριστά τον κάθε εκκενωθέντα ως έναν «πράκτορα», δηλαδή μια οντότητα όπου μπορεί να κινείται ελεύθερα και να λαμβάνει μόνοις του αποφάσεις (Aldahlawi et al., 2024).

Καθώς το Agent Based Modeling χρησιμοποιείται περίπου στις μισές έρευνες πάνω στον σχεδιασμό εκκένωσης μεγάλης κλίμακας (large scale evacuation design) (Aldahlawi et al., 2024), επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία. Πρόκειται για μία αντικειμενοστραφή τεχνική μοντελοποίησης η οποία προσομοιώνει τις ενέργειες και αλληλεπιδράσεις των αυτόνομων «πρακτόρων», όπου λαμβάνει ο καθένας τις δικές του αποφάσεις, κι εξετάζονται οι επιπτώσεις στο ετερογενές σύνολο και τα αναδυόμενα φαινόμενα. Το ABM επιτρέπει τη λεπτομερή αναπαράσταση των εκκενωθέντων ως αυτόνομες οντότητες, όπου η καθεμία προσδιορίζεται από τα δικά της χαρακτηριστικά, κανόνες λήψης αποφάσεων και αλληλεπιδράσεις. Μπορούν να τις αποδοθούν λεπτομέρειες όπως ταχύτητα μετακίνησης και αντίδρασης, οικειότητα με τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και δημογραφικά στοιχεία, όπως φύλο και ηλικία. Πέρα από αυτά τα στοιχεία, το ABM μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες όπως τον πανικό, τη «συμπεριφορά αγέλης» (herding behavior), ακόμα και τυχόν σημεία συμφόρησης (bottlenecks) του περιβάλλοντος, τα οποία μπορεί να δυσχεραίνουν τη διαδικασία της εκκένωσης. Οι «πράκτορες» αλληλοεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον τους. Από την επεξεργασία των πολυδιάστατων φαινομένων που προκύπτουν από τις προσομοιώσεις μπορούν να εξαχθούν πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους εκκένωσης, τυχόν σημεία συμφόρησης που δεν είχαν προβλεφθεί, καθώς και την αποτελεσματικότητα διάφορων στρατηγικών εκκένωσης ή σχεδιασμού των εγκαταστάσεων (Senanayake et al., 2024). Το ABM δεν έχει ενσωματωμένη κάποια συγκεκριμένη αρχή ή συνάρτηση που να υπαγορεύει ρητά την συμπεριφορά και τις πράξεις τους (Macal, 2018).

Οπότε πώς κινούνται οι «πράκτορες»;

2.2.3 Κίνηση «πρακτόρων» και pathfinding

Η κίνηση των «πρακτόρων» μέσα σε μία ABM προσομοίωση δύναται να πραγματοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Ο χειριστής μπορεί να θεσπίσει αυθαίρετους κανόνες για την κίνησή τους (Epstein and Axtell, 1996) ή να τους θέσει να κινούνται πραγματοποιώντας τυχαίους περιπάτους (random walk) (Klügl and Bazzan, 2012). Χάριν στην ευελιξία του μοντέλου, μπορεί να ενσωματώσει χαρακτηριστικά από άλλα μοντέλα προσομοίωσης για την κίνηση των εμπλεκόμενων, όπως το SFM (Ibrahim and Hassan, 2023) και το CA (DuBois, 2022). Πέραν αυτών, μία άλλη δημοφιλής μέθοδος για την κίνηση των πρακτόρων εντός της προσομοίωσης είναι οι αλγόριθμοι εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού (pathfinding algorithms), οι οποίοι συναντώνται συχνά στη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών (gaming industry). Στόχος αυτών των αλγορίθμων είναι να προσδιορίσουν τη βέλτιστη διαδρομή από έναν αρχικό κόμβο προς έναν κόμβο – προορισμό στον λιγότερο δυνατό χρόνο (Lawande et al., 2022).

Οι pathfinding αλγόριθμοι δύναται να καταταχθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους στατικούς

αλγόριθμους και τους δυναμικούς. Ένας αλγόριθμος λέγεται στατικός όταν χρησιμοποιείται για την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής μέσα σε ένα στατικό περιβάλλον. Αντιθέτως, ένας αλγόριθμος λέγεται δυναμικός όταν προσδιορίζει τη βέλτιστη διαδρομή μέσα σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι αλγόριθμοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περεταίρω βάσει της φιλοσοφίας λειτουργίας τους στους αλγόριθμους αναζήτησης (search algorithms), τους ενημερωμένους αλγόριθμους αναζήτησης ή αλλιώς ευριστικούς αλγόριθμους αναζήτησης (informed search algorithms / heuristic search algorithms) και τους μετά-ευριστικούς αλγόριθμους (metaheuristic algorithms). Οι search algorithms καλύπτουν ολόκληρη την έκταση ενός δεδομένου χάρτη αναζητώντας όλα τα δυνατά μονοπάτια από τον αρχικό κόμβο προς τον προορισμό και επιλέγοντας εν τέλει το συντομότερο. Οι heuristic search algorithms είναι βελτιστοποιημένες εκδοχές των search algorithms, χάριν στη χρήση μιας ευριστικής συνάρτησης. Αυτή αναζητάει μία λύση (εάν υπάρχει) κατευθείαν στραμμένη προς τη βέλτιστη διαδρομή, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη μελέτη ολόκληρου του χάρτη (Lawande et al., 2022). Οι metaheuristic algorithms είναι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν χρησιμοποιώντας τυποποιημένους τρόπους προσέγγισης. Είναι εμπνευσμένοι από φυσικές διεργασίες, όπως τη γενετική και την συμπεριφορά του σμήνους (swarm behavior) και χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση ενός διευρυμένου χώρου αναζήτησης (broad search space) προκειμένου να προσδιορίσουν μία γενικά βέλτιστη λύση (Almufti et al., 2023). Από τους πιο διαδεδομένους αλγόριθμους είναι ο αλγόριθμος του Dijkstra και ο A* (Kim et al., 2026, Lawande et al., 2022). Αυτοί ανήκουν και οι δύο στην κατηγορία των στατικών αλγορίθμων, με τον Dijkstra να εμπίπτει στους search algorithms και ο A* στους heuristic search algorithms (Lawande et al., 2022).

2.2.3.1 Ο αλγόριθμος A*

Ο αλγόριθμος A* αναπτύχθηκε συνδυάζοντας τον αλγόριθμο του Dijkstra, όπου εξασφαλίζει τη συντομότερη διαδρομή, και τον αλγόριθμο Greedy Best-First-Search (GBFS), που εξασφαλίζει ταχεία εύρεση της διαδρομής (Sharma et al., 2012). Ο αλγόριθμος του Dijkstra, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδομένους αλγόριθμους για την εύρεση της συντομότερης διαδρομής σε έναν γράφο (Kim et al., 2026, Sipayung et al., 2023). Ξεκινάει από την πηγή να κατευθύνεται προς τον στόχο και διασχίζει τους κόμβους του γράφου, συγκρίνοντας το κόστος μετακίνησης από κόμβο σε κόμβο και διατηρώντας το μονοπάτι με το χαμηλότερο συνολικό κόστος διαδρομής (Sharma et al., 2012, Sipayung et al., 2023). Από την άλλη μεριά, ο αλγόριθμος GBFS επιλέγει τον κόμβο πλησιέστερα προς τον στόχο κάνοντας χρήση μιας ευριστικής εκτίμησης της απόστασης από τον τρέχοντα κόμβο προς τον προορισμό. Άσχετα από την απόσταση από την πηγή, εξασφαλίζει την εύρεση της διαδρομής στον συντομότερο χρόνο, χωρίς αυτή να είναι απαραίτητα η συντομότερη διαδρομή (Sharma et al., 2012). Ο αλγόριθμος GBFS είναι η πιο απλή μορφή αλγορίθμου που κάνει χρήση της ευριστικής συνάρτησης (Heusner et al., 2021).

Ο αλγόριθμος A* προσδιορίζει τη διαδρομή με το χαμηλότερο κόστος μέσα στον γράφο, ξεκινώντας από την πηγή και καταλήγοντας στον στόχο. Για να υπολογίσει το κόστος, χρησιμοποιεί την παρακάτω εξίσωση:

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (4)$$

όπου:

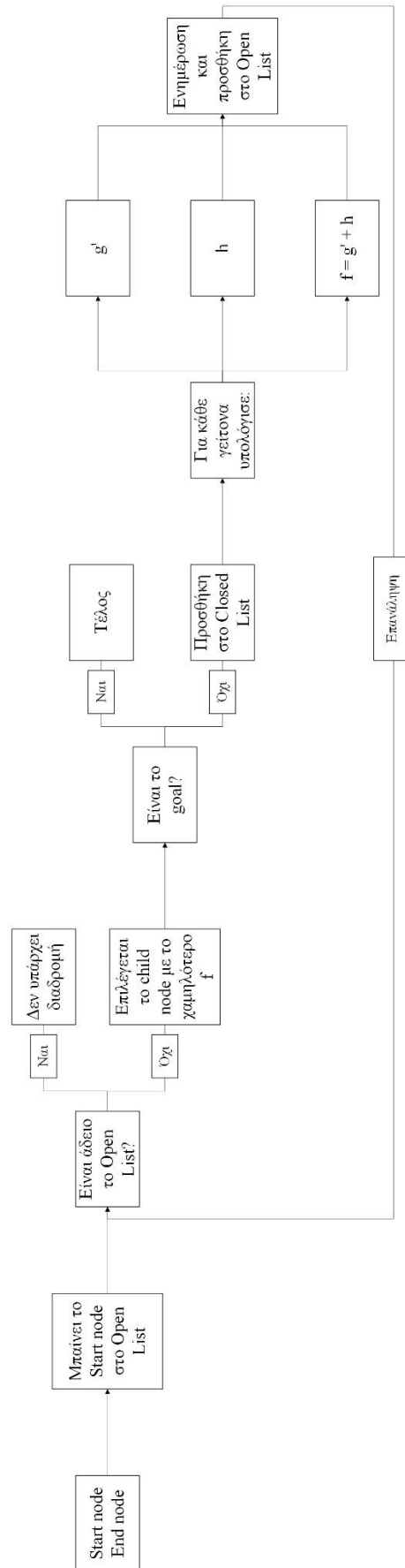
- $g(n)$ είναι η απόσταση από την πηγή ως τον τρέχοντα κόμβο n .
- $h(n)$ είναι η ευριστική συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της διαδρομής με το ελάχιστο κόστος από τον τρέχοντα κόμβο προς τον προορισμό. Η επιλογή της κατάλληλης συνάρτησης είναι πολύ σημαντική. Όσο πιο ακριβής είναι η ευριστική, τόσο πιο σύντομα θα βρεθεί η συντομότερη διαδρομή προς τον στόχο.
- $f(n)$ είναι το τρέχον εκτιμώμενο κόστος της συντομότερης διαδρομής από τον κόμβο n προς τον προορισμό.

Το A* υπολογίζει το άθροισμα $f(n)$ του $g(n)$ και του $h(n)$, καθώς μεταβαίνει από την πηγή προς τον

προορισμό κι επιλέγει τον κόμβο με το χαμηλότερο $f(n)$ σε κάθε βήμα. Έστω ότι το $h'(n)$ είναι το πραγματικό χαμηλότερο κόστος από τον κόμβο n προς τον στόχο. Η συμπεριφορά του αλγορίθμου εξαρτάται από την ευριστική $h(n)$, διότι (Sharma et al., 2012):

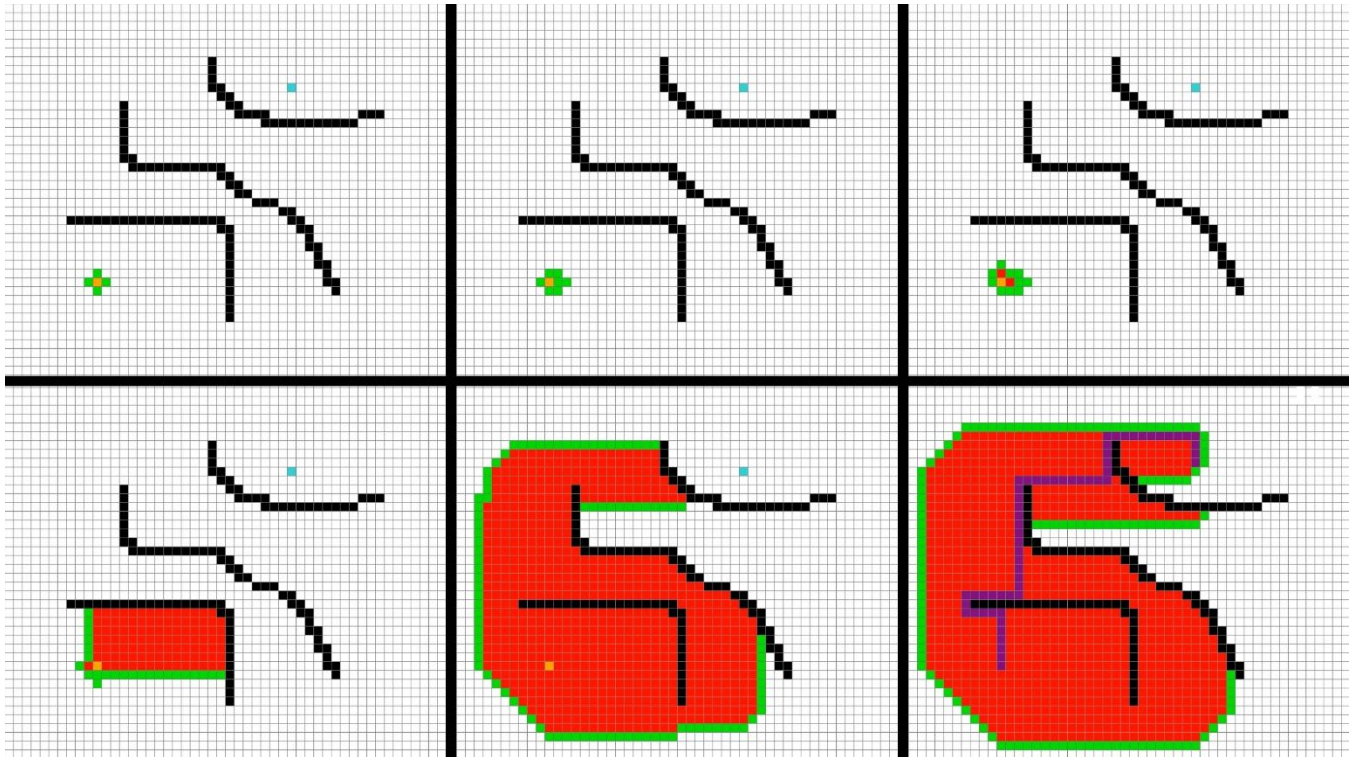
- Εάν $h(n) = 0$, τότε ο A^* μετατρέπεται στον αλγόριθμο του Dijkstra, καθώς μόνο η απόσταση $g(n)$ διαδραματίζει κάποιον ρόλο. Εξασφαλίζεται η συντομότερη διαδρομή.
- Εάν $h(n) \leq h'(n)$, τότε ο A^* εξασφαλίζει τη συντομότερη διαδρομή. Όσο πιο χαμηλό το $h(n)$, τόσο περισσότεροι κόμβοι αναπτύσσονται, καθιστώντας τον πιο αργό. Ένας κόμβος θεωρείται ανεπτυγμένος όταν ο αλγόριθμος τον αφαιρεί από την Ανοιχτή Λίστα και εξετάζει τους γειτονικούς του κόμβους (τα «παιδιά» του), δηλαδή τον αναπτύσσει για να συνεχίσει την αναζήτηση από εκεί (Russell and Norvig, 2020).
- Εάν $h(n) = h'(n)$, τότε θα βρεθεί το βέλτιστο μονοπάτι χωρίς να αναπτυχθούν περιττοί κόμβοι, καθιστώντας το πολύ γρήγορο. Γι' αυτό το λόγο, για μία δεδομένη τέλεια ευριστική, ο A^* θα συμπεριφερθεί καθώς προβλέπεται.
- Εάν $h(n) > h'(n)$, τότε ο A^* δεν εξασφαλίζει τη συντομότερη διαδρομή, αλλά εκτελείται ακόμα ταχύτερα απ' ότι στην περίπτωση όπου $h(n) = h'(n)$.
- Εάν $h(n) \gg h'(n)$, τότε ο A^* μετατρέπεται στον αλγόριθμο Greedy Best-First-Search, καθώς ουσιαστικά μόνο η ευριστική συνάρτηση διαδραματίζει κάποιο ρόλο.

Ο αλγόριθμος A^* για την εφαρμογή του χρησιμοποιεί δύο λίστες, την Ανοιχτή Λίστα (Open List) και την Κλειστή Λίστα (Closed List). Στην πρώτη λίστα περιέχονται οι κόμβοι όπου εκκρεμούν να εξετασθούν. Εφαρμόζεται σειρά προτεραιότητας, καθώς προηγούνται οι κόμβοι με το χαμηλότερο κόστος $f(n)$. Στην αρχή περιέχεται μόνο ο κόμβος της πηγής. Η Κλειστή Λίστα περιέχει όσους κόμβους έχουν ήδη εξετασθεί κι επιλεγεί για τη σύνθεση της συντομότερης διαδρομής. Σε κάθε βήμα του αλγορίθμου, ο κόμβος n με το χαμηλότερο $f(n)$ εξετάζεται στην Ανοιχτή Λίστα. Εάν ο κόμβος n είναι ο προορισμός, ο αλγόριθμος τερματίζεται. Διαφορετικά, ο κόμβος αφαιρείται από την Ανοιχτή Λίστα και τοποθετείται στην Κλειστή Λίστα και ενημερώνονται αντίστοιχα οι τιμές των $f(n)$, $g(n)$ και $h(n)$ των κόμβων – παιδιών του. Αυτοί οι κόμβοι με τη σειρά τους τοποθετούνται στην Ανοιχτή Λίστα και λαμβάνουν προτεραιότητα, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Η διεργασία συνεχίζεται μέχρις ότου ο κόμβος n ταυτιστεί με τον στόχο, ή μέχρις ότου η Ανοιχτή Λίστα αδειάσει από κόμβους, στην οποία περίπτωση δεν υπάρχει μονοπάτι (Sharma et al., 2012).



Σχήμα 2. Διάγραμμα ροής του αλγόριθμου A*

Ο αλγόριθμος A^* χαρακτηρίζεται από πληρότητα (completeness), παραδεκτότητα (admissibility) και πολυπλοκότητα (complexity). Είναι ένας πλήρης αλγόριθμος, καθώς δέχεται μία είσοδο, εξετάζει τις δυνατές διαδρομές από την πηγή προς τον προορισμό, κι επιστρέφει μία λύση, εάν υπάρχει. Για βέλτιστες επιδόσεις, ο A^* πρέπει να είναι παραδεκτός, δηλαδή να ισχύει η ανίσωση $h(n) \leq h'(n)$ για κάθε κόμβο n , ώστε να βρίσκεται η βέλτιστη διαδρομή από την πηγή προς τον στόχο, εάν υπάρχει. Τέλος, η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου εξαρτάται από την τιμή που λαμβάνει το $h(n)$. Όταν ο όρος είναι πολύ μικρός τότε το πλήθος των κόμβων που εξερευνούνται είναι εκθετικά ανάλογος της συντομότερης διαδρομής (Sharma et al., 2012).



Σχήμα 3. Σχηματική αναπαράσταση της εκτέλεσης του αλγορίθμου A^* . Από αριστερά προς τα δεξιά παρουσιάζεται πώς ο αλγόριθμος εξερευνάει το περιβάλλον του, δημιουργώντας τους κόμβους – παιδιά και τοποθετώντας τους στην Ανοιχτή Λίστα (πράσινοι κόμβοι), αφού του εξετασθούν προστίθενται στην Κλειστή Λίστα (κόκκινοι κόμβοι) και η χρήση της σχέσης παιδιού – γονέα για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διαδρομής (μωβ κόμβοι) (Tim, 2020).

Για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διαδρομής στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε αρχικά να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος A^* . Η Issa (2024) χρησιμοποίησε τον A^* για την ABM μοντελοποίηση των εκκενωθέντων, όταν αυτοί εκτίθενται σε διασπορά υδρόθειου σε στατικό περιβάλλον, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη η παρουσία του νέφους κατά την εύρεση της διαδρομής. Η παρούσα εργασία εφαρμόζει τον A^* για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διαδρομής αποφεύγοντας το τοξικό νέφος, τόσο σε στατικό περιβάλλον όσο και σε δυναμικό. Παρά το γεγονός ότι ο αλγόριθμος A^* είναι από τους πιο διαδεδομένους αλγορίθμους πλοήγησης σε στατικά περιβάλλοντα (Debebe Kebede and Friedrich, 2025, Foad et al., 2021, Kim et al., 2026, Lawande et al., 2022), με τις κατάλληλες μετατροπές δύναται να διαχειριστεί και δυναμικές συνθήκες, χωρίς ωστόσο να είναι η ιδανικότερη επιλογή, καθώς χρειάζεται να εκτελεσθεί εξολοκλήρου από την αρχή (Debebe Kebede and Friedrich, 2025) καθιστώντας τον υπολογιστικά ακριβό.

Παράλληλα με τον αλγόριθμο A^* επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί και ο αλγόριθμος D^* lite. Ο D^* lite είναι ένας incremental heuristic search algorithm (αλγόριθμος επανυζητικής ευριστικής αναζήτησης) ο οποίος προκύπτει έμμεσα από τον A^* , ενώ αποτελεί άμεσο διάδοχο και αντικαταστάτη του D^* . Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί ευριστική συνάρτηση για να εστιάσει την αναζήτησή του προς τον στόχο, ενώ σε περίπτωση αλλαγής του κόστους των κόμβων επαναχρησιμοποιεί πληροφορίες από προηγούμενες αναζητήσεις για

να προσδιορίσει ταχύτερα μια λύση, χωρίς να χρειάζεται να τρέξει εκ νέου ολόκληρος ο αλγόριθμος (Koenig and Likhachev, 2002). Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του θα γίνει μία σύντομη αναφορά στον αλγόριθμο D* και μια λεπτομερέστερη επισκόπηση του LPA*.

2.2.3.2 Ο αλγόριθμος D*

Ο αλγόριθμος D* (Stentz, 1994) χρησιμοποιείται για την εύρεση βέλτιστης διαδρομής σε γράφους όπου το κόστος των ακμών, δηλαδή από κόμβο σε κόμβο, μπορεί να μεταβάλλεται δυναμικά κατά τη διάρκεια της πλοήγησης. Βασισμένος στον A*, χρησιμοποιείται για την αναζήτηση της βέλτιστης πορείας, όμως είναι σχεδιασμένος ώστε να προσαρμόζεται σε περιβάλλοντα όπου νέες πληροφορίες εμφανίζονται σταδιακά και ενδέχεται να αλλάξουν τα δεδομένα του εδάφους.

Η βασική λειτουργία του D* ξεκινά με τον υπολογισμό μιας αρχικής βέλτιστης διαδρομής στον γράφο με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για το περιβάλλον. Πρακτικά δεν διαφέρει από τον A* σε αυτό το βήμα. Οι κόμβοι του γράφου αντιστοιχούν σε πιθανές τοποθεσίες του εμπλεκόμενου, ενώ οι ακμές περιγράφουν το κόστος μετάβασης μεταξύ αυτών των κόμβων. Ο αλγόριθμος υπολογίζει ένα μονοπάτι από τον στόχο προς τους υπόλοιπους κόμβους, επιτρέποντας την ανάκτηση της βέλτιστης διαδρομής ακολουθώντας το μονοπάτι με το ελάχιστο κόστος μέχρι να φτάσει στον στόχο.

Καθώς ο εμπλεκόμενος κινείται στο περιβάλλον και συλλέγει νέα δεδομένα, μπορεί να εντοπιστούν αποκλίσεις μεταξύ της αρχικής κατάστασης του χώρου και της τρέχουσας κατάστασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κόστη των αντίστοιχων ακμών ενημερώνονται και ο αλγόριθμος ενεργοποιεί μια διαδικασία επανασχεδιασμού της διαδρομής. Αντί να υπολογίζει εκ νέου ολόκληρη τη διαδρομή, ο D* ενημερώνει μόνο τα τμήματα του γράφου που επηρεάζονται από τις αλλαγές.

Για κάθε έναν κόμβο όπου αλλάζει το κόστος τουλάχιστον μίας ακμής του, αυτός και όλοι οι διαδοχικοί του μεταβαίνουν σε ασυνεπή κατάσταση, μέχρι να αποκατασταθεί η συνέπεια στον χάρτη. Θα γίνει περεταίρω ανάλυση στη συνέχεια, με τον αλγόριθμο LPA*. Με αυτόν τον τρόπο ο αλγόριθμος μπορεί να καθορίσει εάν η προηγούμενη διαδρομή παραμένει βέλτιστη ή εάν απαιτείται νέα διαδρομή προς τον στόχο. Η διαδικασία αυτή περιορίζεται στις περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον υπολογιστικό φόρτο.

Συνεπώς, ο D* επιτρέπει την αποδοτική και δυναμική αναζήτηση βέλτιστης διαδρομής σε περιβάλλοντα όπου οι πληροφορίες μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της κίνησης. Η ιδιότητα αυτή τον καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές όπως την πλοήγηση σε άγνωστα ή μερικώς γνωστά περιβάλλοντα, όπου οι αλλαγές στο κόστος των ακμών πρέπει να ενσωματώνονται γρήγορα, χωρίς πλήρη επανεκτέλεση του αλγορίθμου.

2.2.3.3 Ο αλγόριθμος LPA*

Ο αλγόριθμος Lifelong Planning A* (LPA*) (Koenig and Likhachev, 2002) αποτελεί μία επανυζητική (incremental) επέκταση του A*, σχεδιασμένη για την εύρεση της συντομότερης διαδρομής σε γράφους όπου τα κόστη των ακμών μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Σε αντίθεση με τον κλασικό A*, ο οποίος εκτελείται εκ νέου από την αρχή κάθε φορά που αλλάζει το περιβάλλον, ο LPA* διατηρεί πληροφορίες από προηγούμενες εκτελέσεις και ενημερώνει μόνο τα τμήματα του γράφου που επηρεάζονται από τις αλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο μειώνει σημαντικά τον αριθμό των υπολογισμών που απαιτούνται για την επαναφορά της βέλτιστης διαδρομής.

Ο LPA* εφαρμόζεται σε έναν πεπερασμένο γράφο. Για κάθε κορυφή $s \in S$, ο αλγόριθμος διατηρεί δύο βασικές μεταβλητές κόστους. Η πρώτη είναι η μεταβλητή $g(s)$, η οποία αποτελεί εκτίμηση της απόστασης από τον αρχικό κόμβο s_{start} μέχρι τον κόμβο s και αντιστοιχεί άμεσα στη μεταβλητή g που χρησιμοποιείται στον A*. Η δεύτερη είναι η μεταβλητή $rhs(s)$, η οποία εκφράζει μία εκτίμηση ενός βήματος (one-step lookahead) για το κόστος του κόμβου, βασισμένη στις τιμές των προκατόχων της. Συγκεκριμένα, το $rhs(s)$ ορίζεται ως μηδέν όταν ο κόμβος είναι ο αρχικός ($s = s_{start}$), ενώ για όλους τους υπόλοιπους κόμβους ισούται με την ελάχιστη τιμή της παράστασης $g(s') + c(s', s)$ για όλους τους προκατόχους s' του κόμβου s , όπου $c(s', s)$ είναι το κόστος μετάβασης από τον κόμβο s' στον κόμβο s . Η χρήση των δύο αυτών μεταβλητών επιτρέπει στον αλγόριθμο να εντοπίζει εύκολα αν ένας κόμβος είναι

ενημερωμένος ως προς το κόστος του. Συγκεκριμένα, ένας κόμβος θεωρείται τοπικά συνεπής όταν ισχύει $g(s) = rhs(s)$, ενώ θεωρείται τοπικά ασυνεπής όταν οι δύο τιμές διαφέρουν. Οι τοπικά ασυνεπείς κόμβοι είναι εκείνοι των οποίων οι τιμές πρέπει να επανυπολογιστούν ώστε να διατηρηθεί η ορθότητα της λύσης και συνεπώς αποθηκεύονται σε μία ουρά προτεραιότητας.

Ο LPA* χρησιμοποιεί επίσης μια ευριστική συνάρτηση $h(s, s_{goal})$, η οποία εκτιμά το κόστος από τον κόμβο s μέχρι τον κόμβο στόχο s_{goal} . Η ευριστική αυτή πρέπει να είναι μη αρνητική και συνεπής, δηλαδή να ικανοποιεί την ιδιότητα της ανισότητας τριγώνου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι η αναζήτηση θα επεκτείνει τους κόμβους με σειρά μη φθίνουσας τιμής κόστους, παρόμοια με τον τρόπο λειτουργίας του A*.

Για τη διαχείριση των κόμβων που πρέπει να επεξεργαστούν, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί μία ουρά προτεραιότητας U . Η ουρά αυτή περιέχει όλους τους τοπικά ασυνεπείς κόμβους και τους ταξινομεί με βάση ένα διάνυσμα προτεραιότητας που ονομάζεται «κλειδί» (key). Το κλειδί ενός κόμβου s είναι ένα διάνυσμα δύο στοιχείων $k(s) = [k_1(s), k_2(s)]$, όπου $k_1(s) = \min(g(s), rhs(s)) + h(s, s_{goal})$ και $k_2(s) = \min(g(s), rhs(s))$. Τα κλειδιά συγκρίνονται λεξικογραφικά, δηλαδή πρώτα συγκρίνεται το πρώτο στοιχείο και σε περίπτωση ισότητας το δεύτερο. Το πρώτο στοιχείο του κλειδιού αντιστοιχεί ουσιαστικά στην τιμή $f = g + h$ που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος A*, ενώ το δεύτερο στοιχείο χρησιμοποιείται για την επίλυση ισοβαθμιών μεταξύ κόμβων με την ίδια τιμή f .

Η λειτουργία του αλγορίθμου ξεκινά με τη διαδικασία αρχικοποίησης (Initialize()). Σε αυτή τη φάση όλοι οι κόμβοι του γράφου λαμβάνουν τιμές $g(s) = \infty$ και $rhs(s) = \infty$, εκτός από τον αρχικό s_{start} , για τον οποίο τίθεται $rhs(s_{start}) = 0$. Στη συνέχεια ο κόμβος s_{start} εισάγεται στην ουρά προτεραιότητας με το αντίστοιχο κλειδί του. Η συγκεκριμένη αρχικοποίηση εξασφαλίζει ότι η πρώτη εκτέλεση του LPA* ισοδυναμεί πρακτικά με μια κανονική εκτέλεση του A*, καθώς οι κόμβοι θα επεκταθούν με την ίδια ακριβώς σειρά.

Ο βασικός υπολογισμός της συντομότερης διαδρομής πραγματοποιείται στη διαδικασία ComputeShortestPath(). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνει την εξαγωγή του κόμβου με το μικρότερο κλειδί από την ουρά προτεραιότητας και ελέγχει την τοπική του συνέπεια. Αν είναι τοπικά υπερσυνεπής (δηλαδή $g(s) > rhs(s)$), τότε η τιμή $g(s)$ ενημερώνεται ώστε να γίνει ίση με $rhs(s)$, γεγονός που καθιστά τον κόμβο συνεπή. Στη συνέχεια ενημερώνονται οι διάδοχοί του, καθώς η αλλαγή της τιμής μπορεί να επηρεάσει τις δικές τους εκτιμήσεις κόστους. Αντίθετα, αν ο κόμβος είναι τοπικά υποσυνεπής (δηλαδή $g(s) < rhs(s)$), τότε η τιμή $g(s)$ τίθεται ίση με άπειρο και ενημερώνονται τόσο ο ίδιος όσο και οι διαδοχικοί του κόμβοι (τα «παιδιά» του). Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να μην υπάρχει άλλος κόμβος στην ουρά με κλειδί μικρότερο από αυτό της κορυφής στόχου ή μέχρι η κορυφή στόχος να γίνει τοπικά συνεπής.

Η ενημέρωση των κόμβων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας UpdateVertex(), η οποία επανυπολογίζει την τιμή $rhs(u)$ ενός ασυνεπούς κόμβου u χρησιμοποιώντας τις τιμές από προηγούμενες εκτελέσεις του και στη συνέχεια προσαρμόζει τη συμμετοχή του στην ουρά προτεραιότητας. Αν μετά τον επανυπολογισμό ο κόμβος παραμένει ασυνεπής, εισάγεται ή ενημερώνεται στην ουρά με το νέο του κλειδί, ενώ αν καταστεί συνεπής αφαιρείται από την ουρά. Με τον τρόπο αυτό η ουρά προτεραιότητας περιέχει πάντοτε ακριβώς τους κόμβους που απαιτούν επεξεργασία για την αποκατάσταση της βέλτιστης διαδρομής.

Όταν μεταβληθεί το κόστος κάποιας ακμής του γράφου, ο LPA* δεν επανεκκινεί την αναζήτηση από την αρχή. Αντίθετα, ενημερώνει το κόστος της ακμής, καλεί τη διαδικασία UpdateVertex() για τους κόμβους που επηρεάζονται από τη μεταβολή και στη συνέχεια επανεκτελεί τη διαδικασία ComputeShortestPath(). Με αυτόν τον τρόπο επανυπολογίζονται μόνο οι τιμές που επηρεάζονται από την αλλαγή, ενώ οι υπόλοιπες πληροφορίες που έχουν ήδη υπολογιστεί διατηρούνται.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση καθιστά τον LPA* ιδιαίτερα αποδοτικό σε δυναμικά περιβάλλοντα, καθώς αποφεύγει την πλήρη επανεκτέλεση της αναζήτησης κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα του γράφου. Επιπλέον, λόγω της χρήσης ευριστικής συνάρτησης και ουράς προτεραιότητας, η συμπεριφορά του ως προς τη σειρά επέκτασης κορυφών παραμένει παρόμοια με αυτή του A*, επεκτείνοντας κόμβους με μη

φθίνουσες τιμές κόστους και περιορίζοντας τον αριθμό των κόμβων που εξετάζονται κατά την αναζήτηση της συντομότερης διαδρομής.

2.2.3.4 Ο αλγόριθμος D*lite

Ο αλγόριθμος D*lite (Koenig and Likhachev, 2002) αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο επανυζητικής ευρετικής αναζήτησης, η οποία σχεδιάστηκε για την πλοήγηση ρομπότ σε άγνωστα ή δυναμικά μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. Ακολουθεί την ίδια στρατηγική πλοήγηση με τον αλγόριθμο D*, αλλά είναι υπολογιστικά απλούστερος, πιο σύντομος και ευκολότερος στην ανάλυση.

Ο D*lite βασίζεται στον αλγόριθμο LPA*, ο οποίος συνδυάζει την επανυζητική αναζήτηση με τις ευρετικές μεθόδους. Αντί να επιλύει το πρόβλημα από την αρχή κάθε φορά που αλλάζει το κόστος μιας διαδρομής, όταν εμφανίζεται κάποιο εμπόδιο, ο αλγόριθμος επαναχρησιμοποιεί πληροφορίες από προηγούμενες αναζητήσεις για να διορθώσει τοπικά το πλάνο κίνησης. Χρησιμοποιεί ευριστικές τιμές για να εστιάσει την αναζήτηση και να υπολογίσει μόνο τις τιμές που είναι απαραίτητες για τη συντομότερη διαδρομή. Στο τμήμα 6.1.1 του Παραρτήματος παρατίθεται ο αλγόριθμος του D*lite, όπως τον πρότειναν οι Koenig and Likhachev (2002).

Ο αλγόριθμος διατηρεί δύο εκτιμήσεις απόστασης για κάθε κόμβο (vertex) :

- $g(s)$: Η τρέχουσα εκτίμηση της απόστασης από τον στόχο.
- $rhs(s)$: Μια τιμή πρόβλεψης ενός βήματος (one-step lookahead) που βασίζεται στις τιμές των διαδόχων (successors) του κόμβου και στα κόστη των ακμών από κόμβο σε κόμβο.

Σχετικά με την συνέπεια, ομοίως με τον LPA*:

- Ένας κόμβος είναι τοπικά συνεπής όταν ισχύει η ισότητα $g(s) = rhs(s)$.
- Εάν ισχύει $g(s) \neq rhs(s)$, ο κόμβος θεωρείται τοπικά ασυνεπής και εισάγεται σε μια ουρά προτεραιότητας (priority queue) για επεξεργασία.
- Αν ισχύει $g(s) > rhs(s)$, ο κόμβος ονομάζεται τοπικά υπερσυνεπής (locally overconsistent), ενώ αν ισχύει $g(s) < rhs(s)$, ονομάζεται τοπικά υποσυνεπής (locally underconsistent).

Μια κρίσιμη διαφορά του D*lite από τον LPA* είναι ότι η αναζήτηση εκτελείται από τον στόχο (goal) προς την αφετηρία (start). Αυτό γίνεται για να μπορούν οι τιμές να παραμένουν έγκυρες ως προς τον στόχο καθώς ο παρατηρητής κινείται. Όταν ο παρατηρητής ανιχνεύει αλλαγή στο κόστος μιας ακμής, ο αλγόριθμος ενημερώνει τις τιμές και επανασχεδιάζει τη διαδρομή προς την τρέχουσα θέση του.

Η προτεραιότητα (κλειδί) ενός κόμβου στην ουρά ορίζεται πάλι από τα «κλειδιά» k_1 και k_2 , παρόμοια με τον LPA*:

$$k_1(s) = \min(g(s), rhs(s)) + h(s, s_{goal}) + k_m \quad (5)$$

$$k_2(s) = \min(g(s), rhs(s)) \quad (6)$$

Τι είναι όμως το «καινούριο» k_m ;

Καθώς ο παρατηρητής κινείται, οι ευριστικές αποστάσεις προς τη νέα του θέση αλλάζουν. Αντί να αναδιατάσσει ολόκληρη την ουρά, το οποίο θα ήταν υπολογιστικά ακριβό, ο D*lite χρησιμοποιεί τη μεταβλητή k_m (key modifier). Αυτή η μεταβλητή συσσωρεύει τις αλλαγές στην ευριστική τιμή λόγω της κίνησης του παρατηρητή, επιτρέποντας στην ουρά να διατηρεί τη σωστή προτεραιότητα χωρίς πλήρη αναδιάταξη.

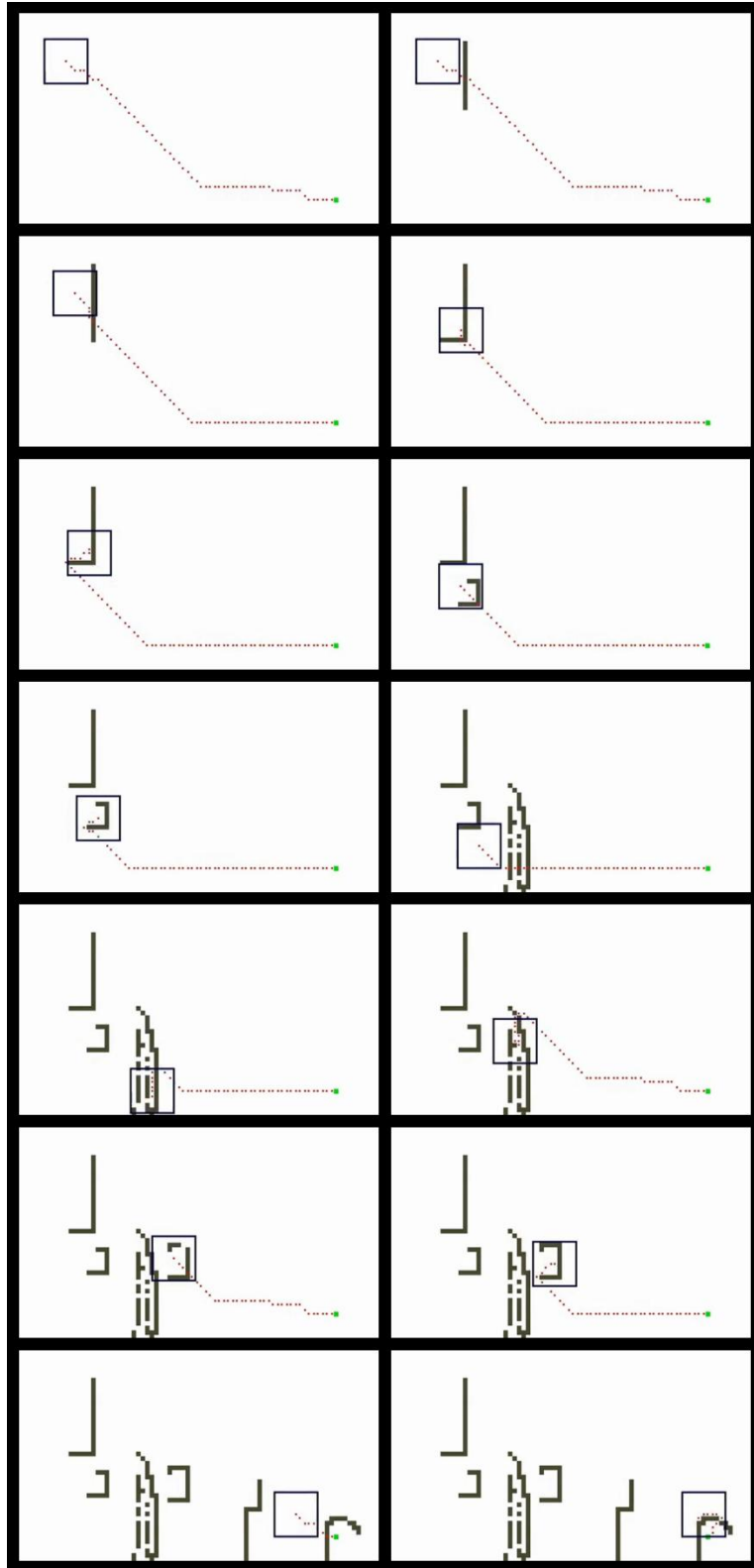
Οι κύριες συναρτήσεις του αλγορίθμου D*lite είναι τρεις:

1. **Initialize()**: Αρχικοποιεί τις τιμές $g(s)$ και $rhs(s)$ στο άπειρο, θέτει το $rhs(s_{goal}) = 0$ και εισάγει τον στόχο στην ουρά προτεραιότητας U .
2. **ComputeShortestPath()**: Επεκτείνει τους κόμβους από την ουρά μέχρι η τρέχουσα θέση του παρατηρητή να γίνει τοπικά συνεπής και η προτεραιότητά της να μην είναι μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες στην ουρά.
3. **Main Loop**: Ο παρατηρητής κινείται "άπληστα" (greedily) προς τον στόχο. Αν ανιχνεύσει αλλαγή, όπως την εμφάνιση ενός εμποδίου που δεν υπήρχε προγενέστερα, ενημερώνει το κόστος της ακμής, προσθέτει τη διαφορά στο k_m και καλεί ξανά την **ComputeShortestPath()** για να βρει τη νέα βέλτιστη πορεία.

Οι βοηθητικές συναρτήσεις του αλγορίθμου D^*lite είναι:

1. **CalculateKey(s)**: Υπολογίζει τις τιμές των k_1 και k_2 των προς εξέταση κόμβων.
2. **UpdateVertex(u)**: Υπολογίζει τις νέες τιμές $rhs(u)$ των κόμβων με αλλαγμένες ακμές u και επανεισάγει τους κόμβους στην ουρά προτεραιότητας U αφότου ενημερωθούν τα k_1 και k_2 .

Ο D^*lite είναι στη χειρότερη εξίσου αποδοτικός με τον αλγόριθμο D^* , αλλά απαιτεί πολύ λιγότερες γραμμές κώδικα και απλούστερες δομές δεδομένων. Σε μεγάλους χάρτες, ο D^*lite μπορεί να είναι ταχύτερος κατά μία τάξη μεγέθους ή και περισσότερο σε σχέση με την επανειλημμένη εκτέλεση του A^* , καθώς επεξεργάζεται μόνο τους κόμβους που επηρεάστηκαν πραγματικά από τις αλλαγές στο περιβάλλον.



Σχήμα 4. Σχηματική αναπαράσταση της εκτέλεσης του αλγορίθμου D*lite. Από αριστερά προς τα δεξιά, και από πάνω προς τα κάτω παρουσιάζεται πώς γίνεται επαναπροσδιορισμός της βέλτιστης διαδρομής (κόκκινες τελίτσες) όποτε παρατηρείται αλλαγή/εμφάνιση νέου εμποδίου στον χώρο (Rakstad, 2026).

2.3 Περιβάλλοντα προσομοίωσης και Julia

Για τον σχεδιασμό της εκκένωσης χρησιμοποιούνται πολλές εξειδικευμένες πλατφόρμες προσομοίωσης, αλλά και γλώσσες προγραμματισμού.

Υπάρχει μια πληθώρα εμπορικών και ακαδημαϊκών λογισμικών που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό εκκένωσης, λόγω των έτοιμων βιβλιοθηκών που διαθέτουν. Από τα πιο διαδεδομένα είναι το NetLogo, το AnyLogic, το Pathfinder, το FDS+Evac, τα BuildingEXODUS και SIMULEX, καθώς και τα GAMA και MASON (Liu et al., 2023, Richards, 2020, Senanayake et al., 2024, Shaikh et al., 2020, Sun et al., 2025, Vermuyten et al., 2016). Το NetLogo θεωρείται ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα εργαλεία προσομοίωσης (13.8% των αναφορών), καθώς είναι φιλικό προς τον χρήστη και ιδανικό για ABM. Το AnyLogic είναι εξίσου δημοφιλές (7.5%) καθώς επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών μεθοδολογιών. Pathfinder είναι ένα εξειδικευμένο λογισμικό για την εκκένωση και την κίνηση ανθρώπων, που χρησιμοποιεί αλγορίθμους όπως τον A* και συνδυάζει φυσικούς περιορισμούς. Το FDS+Evac χρησιμοποιείται ευρέως για την προσομοίωση εκκενώσεων σε περιβάλλοντα με φωτιά και καπνό. Τα BuildingEXODUS και SIMULEX είναι παλιότερα, αλλά ακόμη χρήσιμα εργαλεία για την προσομοίωση εκκένωσης σύνθετων κτιρίων και μέσων μεταφοράς. Τα GAMA και MASON είναι ακαδημαϊκές πλατφόρμες για χωρικά ρητές προσομοιώσεις βασισμένες σε «πρακτορες».

Πέραν της χρήσης των ανωτέρω λογισμικών, προσομοιώσεις για το σχεδιασμό εκκένωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν και στα έτοιμα περιβάλλοντα διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού. Οι πιο συχνές γλώσσες που χρησιμοποιούνται είναι η Python, η Java, η C++ και το MATLAB (Richards, 2020, Kim et al., 2026, Debebe Kebede and Friedrich, 2025, Lee and Tsai, 2023, Senanayake et al., 2024, Shaikh et al., 2020, Aldahlawi et al., 2024). Η Python είναι πολύ διαδεδομένη χάρη στην ευκολία της και τη χρήση βιβλιοθηκών, όπως η Cromosim ή η Pygame για οπτικοποίηση. Η Java χρησιμοποιείται ως βάση για πολλά εργαλεία (AnyLogic, MASON, Vadere) αλλά και για αυτόνομες εφαρμογές. Η C++ επιλέγεται για προσομοιώσεις μεγάλης κλίμακας που απαιτούν υψηλή υπολογιστική ισχύ και παράλληλη επεξεργασία (π.χ. Repast, JuPedSim). Το MATLAB χρησιμοποιείται συχνά για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων σε μοντέλα κοινωνικών δυνάμεων (Social Force Models). Τέλος, η Julia αναφέρεται ρητά στις πηγές μέσω του πλαισίου Agents.jl. Παρουσιάζεται ως ένας ισχυρός ανταγωνιστής άλλων βιβλιοθηκών (όπως η Mesa της Python), παρέχοντας τη δομή για γρήγορη υλοποίηση μοντέλων ABM, συλλογή δεδομένων και οπτικοποίηση κατανομής πρακτόρων σε πλέγματα ή γραφήματα

Το περιβάλλον όπου επιλέχθηκε να στηθεί η προσομοίωση είναι η γλώσσα προγραμματισμού Julia (Julia Programming Language). Οι δύο κύριοι λόγοι επιλογής της είναι πως είναι open-source και το γεγονός ότι διατηρεί μία ισορροπία ανάμεσα στην ευκολία της γλώσσας και την απόδοσή της. Δυναμικές γλώσσες όπως η Python και το MATLAB είναι εύχρηστες αλλά αργές, ενώ compiled γλώσσες όπως η C και η Fortran δεν είναι τόσο απλές αλλά είναι ταχύτερες. Η Julia σχεδιάστηκε εξ αρχής ώστε να συνδυάζει την ταχύτητα των πρώτων, με την απόδοση των επόμενων. Επίσης έχει την ικανότητα να δέχεται κώδικα υψηλού επιπέδου (high-level logic) αλλά και να τρέχει η ίδια το τυχόν βαρύ υπολογιστικό κομμάτι, σε αντίθεση με άλλες γλώσσες που χρειάζονται κατάλληλους και πολύπλοκους συνδυασμούς για να το πετύχουν (Bezanson et al., 2012).

Τα βασικά πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των προσομοιώσεων, κατά αλφαβητική σειρά, είναι τα:

- Agents Κύριο εργαλείο δημιουργίας/διαχείρισης των «πρακτόρων», του χώρου/χάρτη και της κίνησής τους (DuBois, 2022).
- CSV Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε αρχείο τύπου csv (JuliaData, 2026).
- CairoMakie Χρησιμοποιεί τα πακέτα Cairo και Makie για την εξαγωγή γραφημάτων και διαγραμμάτων υψηλής ποιότητας, όταν οι άξονες παραμένουν σταθεροί (Krumbiegel, 2021).

- **DataFrames** Ιδανικό για τη διαχείριση δεδομένων οργανωμένα σε γραμμές και στήλες, και συγκεκριμένα για την καταχώρηση των στοιχείων του κάθε «πράκτορα» για κάθε βήμα ([Bouchet-Valat and Kamiński, 2023](#)).
- **FileIO** Αναγνωρίζει τον τύπο των αρχείων και επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για τη διαχείρισή τους ([JuliaIO, 2026](#)).
- **ImageMagick** Επικουρικό του FileIO. Επεξεργάζεται, διαχειρίζεται και μετατρέπει ψηφιακές εικόνες για διάφορους σκοπούς ([ImageMagick Studio, 2024](#)).
- **Images** Περιέχει διάφορα πακέτα για την επεξεργασία εικόνων. Απαραίτητο για τα FileIO και ImageMagick ([JuliaImages, 2023](#)).
- **InteractiveDynamics** Διαδραστική εξερεύνηση δυναμικών περιβαλλόντων ([JuliaDynamics, 2022](#)).
- **Makie** Οπτικοποίηση των δεδομένων και της προσομοίωσης ([Krumbiegel, 2021](#)).
- **Observables** Ομαλή ενημέρωση των οπτικών στοιχείων από τα αριθμητικά δεδομένα ([JuliaGizmos, 2026](#)).
- **Random** Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Xoshiro256++ για τη δημιουργία τυχαίων αριθμών ([Blackman and Vigna, 2021](#)).
- **StaticArrays** Παρέχει ένα πλαίσιο για την υλοποίηση πινάκων στατικού μεγέθους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν δύναται να μεταβάλλονται ([JuliaArrays, 2026](#)).

Και κατ' επέκταση όσα άλλα πακέτα χρειαζόντουσαν αυτά για να λειτουργήσουν.

2.4 Υπάρχουσα βιβλιογραφία

Ο σχεδιασμός μοντέλων εκκένωσης βιομηχανικών μονάδων αποτελεί περίπου το 14% των διαθέσιμων ερευνών ([Aldahlawi et al., 2024](#)). Παρά το σχετικά χαμηλό ποσοστό, σε σύγκριση με καταστροφές που οφείλονται σε φυσικά αίτια ([Aldahlawi et al., 2024](#)), οι διαθέσιμες έρευνες παρουσιάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα της ασφαλούς εκκένωσης των εργαζομένων μιας βιομηχανίας. Με εξαίρεση τη μελέτη της [Issa \(2024\)](#), οι υπόλοιπες από τις ακόλουθες έρευνες δεν ενσωματώνουν την επιβάρυνση στην υγεία του που δέχεται ο εκτεθειμένος από τον κίνδυνο, και κατ' επέκταση πώς αυτή επηρεάζει την ταχύτητα εκκένωσής του.

Αν και η μεθοδολογία των [Shaikh et al. \(2020\)](#) είναι δυναμική ως προς τον υπολογισμό της έκθεσης των εμπλεκόμενων σε τοξικά αέρια, το μοντέλο εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας την «Προσομοίωση Πανικού» (Panic Simulator) που υπάγεται στο SFM, το οποίο εστιάζει περισσότερο στην επίδραση της τοξικότητας στην ταχύτητα κίνησης παρά στην αλλαγή της διαδρομής. Οι [Chanthakhot and Ransikarbum \(2021\)](#) διενεργούν ολοκληρωμένη προσομοίωση δυναμικής πυρκαγιάς για τη βιομηχανική ασφάλεια, εστιάζοντας στην αξιολόγηση των κινδύνων αλλά όχι στη δυναμική εύρεση διαδρομής. Η [Issa \(2024\)](#) προσομοιώνει την εκκένωση πλήθους σε εξωτερικούς βιομηχανικούς χώρους, δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίο το τοξικό φορτίο υδρόθειου (H_2S) επηρεάζει μη γραμμικά την ταχύτητα των εκτεθειμένων, οι οποίοι ακολουθούν προκαθορισμένες διαδρομές προς σημεία συγκέντρωσης αντί για δυναμική εύρεση νέας πορείας.

Οι [He et al. \(2024\)](#) προτείνουν μία μέθοδο βασισμένη στον αλγόριθμο Dynamic A* (ή αλλιώς D*) για τον δυναμικό σχεδιασμό και την προσαρμογή της βέλτιστης διαδρομής εκκένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική εξέλιξη πυρκαγιών, εκρήξεων και τοξικών διαρροών. Οι [Seo et al. \(2022\)](#) χρησιμοποιούν ακέραιο προγραμματισμό (Integer Programming) για την επίλυση του προβλήματος της "Εξαρτώμενης από τον Χρόνο Συντομότερης Διαδρομής" (Time-Dependent Shortest Path Problem), ο οποίος ανταποκρίνεται δυναμικά στη διασπορά τοξικού αερίου. Οι [Jiang et al. \(2022\)](#) χρησιμοποιούν μία εξατομικευμένη εκδοχή του αλγόριθμου του Dijkstra, μαζί με αλγόριθμο μέγιστης ροής ελάχιστου κόστους, για τη δυναμική βελτιστοποίηση της διαδρομής εκκένωσης για διαρροή υγρού χλωρίου. Οι [Li](#)

et al. (2022) εστιάζουν στη βελτιστοποίηση σχεδίων εκκένωσης κατά τη διάρκεια απελευθέρωσης τοξικών αερίων εντός χημικών εργοστασίων, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση μοντελοποίησης βασισμένη σε πολλαπλούς «πράκτορες» (multiagent-based modeling) για τη δυναμική καθοδήγησή τους.

2.5 Ανάπτυξη μοντέλου δυναμικής δρομολόγησης για την εκκένωση υπό δυναμικές συνθήκες

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου το οποίο θα δρομολογεί δυναμικά τους εμπλεκόμενους για την ασφαλή εκκένωσή τους από τη βιομηχανική μονάδα, κατά τη διαρροή ενός τοξικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψιν τις φυσιολογικές επιπτώσεις του αερίου στην κίνησή τους. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η περίπτωση που μελετάται είναι η εκκένωση των εμπλεκόμενων κατά τη διαρροή του υδρόθειου (H_2S). Καθώς το αέριο εξαπλώνεται στην εγκατάσταση με την πάροδο του χρόνου, είναι απαραίτητη η λήψη άμεσων αποφάσεων για την επιλογή εξόδου διαφυγής, προκειμένου να μην υπάρξει μακροχρόνια έκθεση των εργαζομένων σε αυτό.

Για την ανάπτυξη του μοντέλου έχουν προταθεί να χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικοί αλγόριθμοι pathfinder, ο A^* και ο D^*lite . Ο αλγόριθμος A^* είναι ήδη υλοποιημένος μέσα στο πακέτο Agents.jl της Julia, ενώ ο D^*lite αναπτύχθηκε ξεχωριστά (D^*lite του Παραρτήματος). Για την ανάπτυξη του D^*lite και την διενέργεια περεταίρω παρεμβάσεων στο πακέτο Agents.jl, «κλωνοποιήθηκε» (clone) τοπικά το «αποθετήριο» (repository) του πακέτου μέσω της εφαρμογής GitHub (GitHub, 2025), απ' όπου κι έπειτα μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν άμεσα οι υπόλοιπες τροποποιήσεις. Στόχος αυτών των παρεμβάσεων ήταν η αύξηση του ρεαλισμού της προσομοίωσης, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Ο κώδικας για τον αλγόριθμο D^*lite αναπτύχθηκε με τη βοήθεια των εργαλείων ChatGPT (OpenAI, 2025) και Cursor AI Code Editor (Anysphere, 2026), ενώ ως πρότυπο χρησιμοποιήθηκε ο τρόπος που ήταν δομημένος ο αλγόριθμος A^* μέσα στο Agents.jl συνδυαστικά με τον αλγόριθμο του D^*lite , όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 6.1.1 του Παραρτήματος.

Μέσα από μια σειρά διαφορετικών σεναρίων αυξανόμενης πολυπλοκότητας, αυτή η έρευνα στοχεύει να προσδιορίσει ποιος από τους δύο αλγορίθμους είναι καλύτερος για την ασφαλέστερη δρομολόγηση και εκκένωση των εμπλεκόμενων, όταν αυτοί υπόκεινται στη διασπορά υδρόθειου (H_2S). Τα στοιχεία όπου επιλέχθηκαν να συγκριθούν είναι η **ταχύτητα εκτέλεσης** του κάθε αλγορίθμου ανά σενάριο, καθώς και το **συνολικό τοξικό φορτίο** στο οποίο εκτίθενται οι εκκενωθέντες. Στο **Πρώτο Σενάριο** χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος A^* (αυτούσιος από το πακέτο Agents.jl) για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διαδρομής, όταν δεν λαμβάνεται υπόψιν η διασπορά του τοξικού αερίου για την εύρεση της διαδρομής, ενώ υπάρχει δυναμική διασπορά στο υπόβαθρο. Στο **Δεύτερο Σενάριο** χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος A^* (αυτούσιος από το πακέτο Agents.jl) για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διαδρομής, όταν λαμβάνεται υπόψιν η διασπορά του τοξικού αερίου ως στατική για την εύρεση της διαδρομής, ενώ υπάρχει δυναμική διασπορά στο υπόβαθρο. Στο **Τρίτο Σενάριο** χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος A^* (από το τοπικό repository) για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διαδρομής, όταν υπάρχει δυναμική διασπορά του τοξικού αερίου. Στο **Τέταρτο Σενάριο** χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος D^*lite (από το τοπικό repository) για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διαδρομής, όταν υπάρχει δυναμική διασπορά του τοξικού αερίου. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων αποφασίστηκε να διενεργηθούν σε πλήθος 100 προσομοιώσεις των σεναρίων για μία σειρά αυξανόμενων αριθμών «πρακτόρων», και συγκεκριμένα για 5, 10, 25, 50, 75 και 100.

Επιπρόσθετα, επιλέχθηκαν το Τρίτο και το Τέταρτο σενάριο ως τα πιο προχωρημένα, και για πλήθος 100 εμπλεκόμενων, προκειμένου να μελετηθούν οι επιπτώσεις του πλήθους και της τοποθεσίας των σημείων συγκέντρωσης στο σχεδιασμό εκκένωσης. Πέραν των δύο σημείων συγκέντρωσης των ανωτέρω σεναρίων, τοποθετήθηκαν περιμετρικά της προς μελέτη εγκατάστασης 14 ακόμη εν δυνάμει σημεία, για ένα σύνολο 16 σημείων. Μελετήθηκαν τέσσερις επιπλέον περιπτώσεις. Στην πρώτη επιλέγεται ένας τυχαίος αριθμός από 1 – 16, κι επιλέγονται τα αντίστοιχα σημεία συγκέντρωσης. Στη δεύτερη περίπτωση

επιλέγεται αυστηρά 1 (τυχαίο) σημείο συγκέντρωσης ανά πλευρά της εγκατάστασης, δηλαδή συνολικά 4 σημεία συγκέντρωσης. Η τρίτη περίπτωση μοιάζει με την δεύτερη, με τη διαφορά ότι πλέον δύναται κάποια/-ες πλευρές να μη φέρουν κανένα σημείο συγκέντρωσης, αλλά να υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο σε όλη την προσομοίωση. Τέλος, στην τέταρτη περίπτωση από τα 16 δυνατά σημεία θα επιλέγονται το πολύ 2, προκειμένου να γίνει και σύγκριση με τα αποτελέσματα των Σεναρίων Τρία και Τέσσερα.

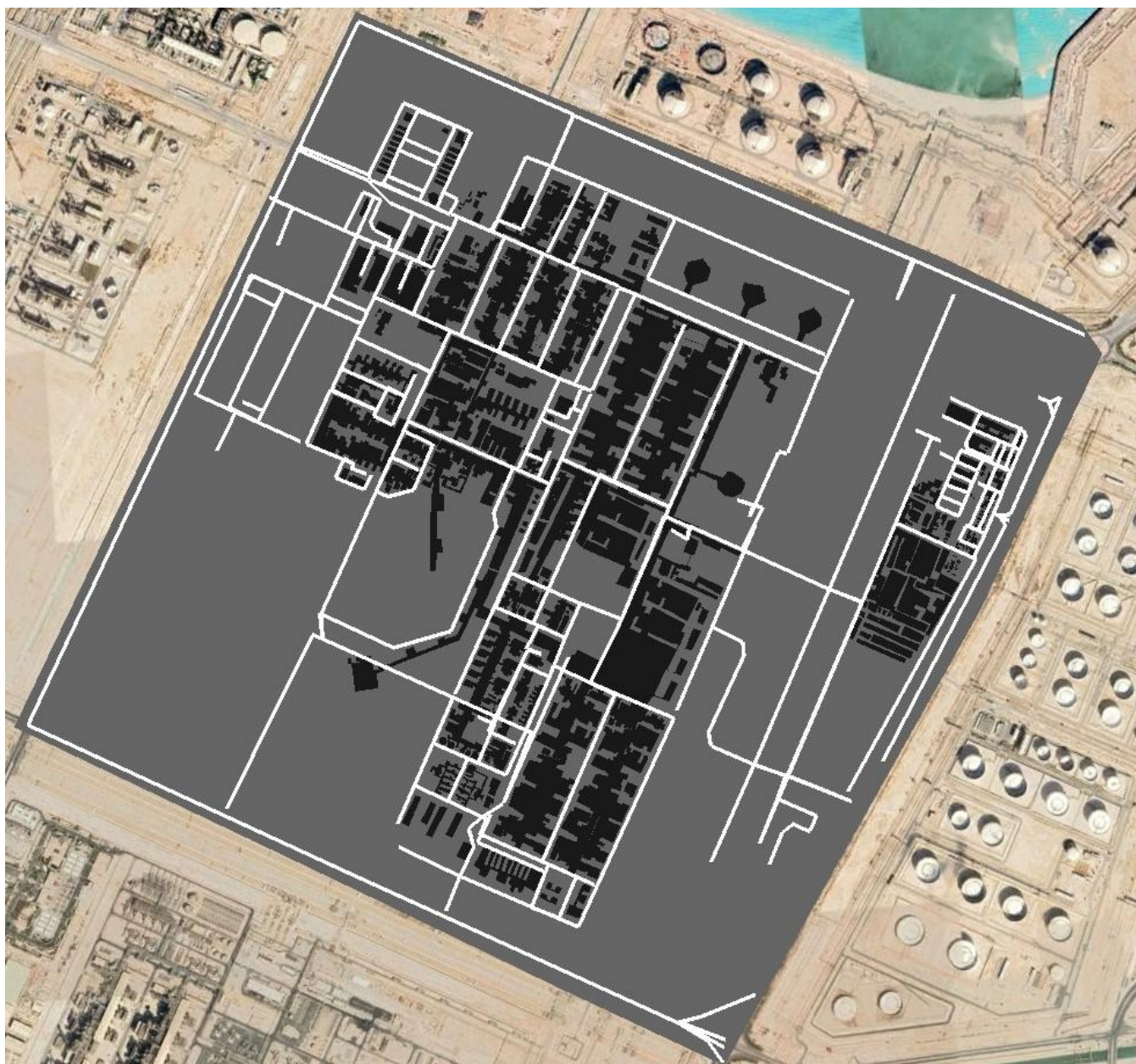
2.5.1 Η επιλογή της περιοχής μελέτης

Ως υπό μελέτη μονάδα χρησιμοποιείται η εγκατάσταση της Qatargas στην περιοχή Rass Laffan του Κατάρ.



Σχήμα 6. Αεροπορική απεικόνιση της εγκατάστασης της Qatargas (17/03/2026) (Google Maps, 2026)

Ο λόγος που επιλέγεται η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι διότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία αρχική μελέτη στην επίδραση του υδρόθειου στην ανθρώπινη φυσιολογία, και πώς αυτό επηρεάζει την διαδικασία της εκκένωσης, από την Issa (2024). Πρόκειται για έναν κατά βάση υπαίθριο χώρο με σχετικά απλές γεωμετρίες για τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιώντας το Google Maps (2026) υπολογίστηκε ότι ο δρόμος από την βορειοδυτική γωνία μέχρι την νοτιοδυτική γωνία έχει μήκος ~2,500 μέτρα. Για την απλούστευση των υπολογισμών, θεωρήθηκε πως οι εγκαταστάσεις έχουν σχήμα τετραγώνου, με την κάθε πλευρά να έχει μήκος 2,500 μέτρα και συνολική έκταση ~6,250,000 m². Στο Σχήμα 7 παρουσιάζεται ο χάρτης των εγκαταστάσεων, όπως αυτός χρησιμοποιείται στις προσομοιώσεις.



Σχήμα 7. Τροποποιημένη απεικόνιση των εγκαταστάσεων της Qatargas, όπως χρησιμοποιείται στην προσομοίωση (Issa, 2024)

Ο λόγος όπου το Σχήμα 6 υπέστη τροποποιήσεις είναι προκειμένου να μπορεί να οριστεί από τον χρήστη με ελεγχόμενο τρόπο από ποιες περιοχές μπορεί να διέλθει ο εργαζόμενος κατά τη διαδικασία της εκκένωσης. Συγκεκριμένα, με βάση το Σχήμα 7, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να κινούνται στους «λευκούς» διαδρόμους ελεύθερα, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο εμπόδιο. Η κίνηση πάνω στη «γκρίζα» επιφάνεια επιτρέπεται, αλλά λόγω της ανωμαλίας του εδάφους ή και την ύπαρξη χαμηλών εμποδίων, είναι καλό να αποφεύγεται, εάν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής. Τα «μαύρα» στοιχεία πάνω στον χάρτη αντιπροσωπεύουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή μεγάλα εμπόδια, μέσα από τα οποία οι εμπλεκόμενοι δεν επιτρέπεται να κινηθούν για το σκοπό της συγκεκριμένης προσομοίωσης. Ο χάρτης παραπάνω αποτελεί τον Υψομετρικό Χάρτη (Heightmap) της προσομοίωσης και θα αναφέρεται καθ' αυτόν τον τρόπο από εδώ και στο εξής.

Ως heightmap ορίζεται ένας χάρτης που αποτελείται από μια μονοκαναλική εικόνα ράστερ (raster), η οποία χρησιμοποιείται για την απεικόνιση μιας επιφάνειας εδάφους σε μορφή διακριτού πλέγματος (discrete grid). Κάθε εικονοστοιχείο (pixel) της εικόνας αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο τετράγωνο τμήμα του χώρου, αποδίδοντας μια απλοποιημένη αναπαράσταση της γεωμετρίας του εδάφους. Η τιμή

της φωτεινότητας κάθε εικονοστοιχείου συνδέεται άμεσα με το υψόμετρο της αντίστοιχης περιοχής. Στις χαμηλές τιμές αντιστοιχούν σκούρες αποχρώσεις έως το μαύρο κι εκφράζουν μικρότερα ύψη. Στις υψηλές τιμές αντιστοιχούν ανοιχτότερες αποχρώσεις έως το λευκό και αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα υψόμετρα ([Hernández-Ibáñez and Barneche-Naya, 2021](#)).

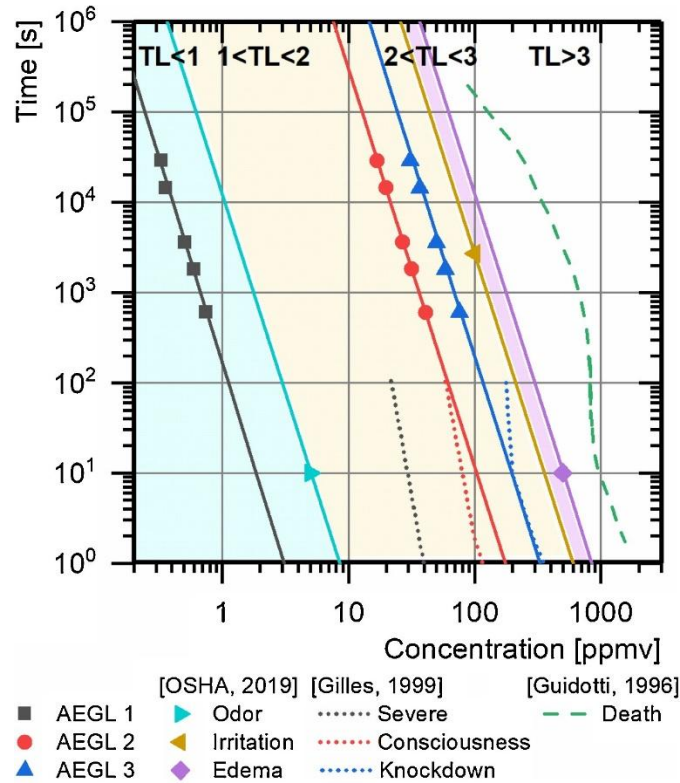
Το κάθε pixel αποτελείται από 3 υπό-pixels (sub-pixels), τα οποία εκπέμπουν κόκκινο, μπλε ή πράσινο φως αντίστοιχα. Αυτά τα τρία χρώματα συνιστούν την κλίμακα χρωμάτων Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε (Red-Green-Blue, RGB). Εκπέμποντας κάθε φορά το κάθε χρώμα σε διαφορετικές αναλογίες, καλύπτονται τα περισσότερα από τα χρώματα που χρησιμοποιούνται από τις ηλεκτρονικές συσκευές. Καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις η ένταση κάθε χρώματος κωδικοποιείται σε 8 bits, από το ένα sub-pixel μπορούν να ληφθούν 256 διαφορετικά χρώματα, δηλαδή συνολικά και από τα 3 sub-pixels να ληφθούν $256^3 = 16,777,216$ χρώματα. Καθώς η τιμή «0» συμπεριλαμβάνεται μέσα στο πλήθος των 256, συχνά γίνεται λόγος ότι ένα χρώμα ανήκει μέσα στο εύρος $[0, 255]$. Το κάθε χρώμα μέσα σε αυτό το φάσμα μπορεί να χαρακτηριστεί από έναν μοναδικό εξαδικό κώδικα (HEX). Το απόλυτο μαύρο χαρακτηρίζεται από τον κώδικα #000000, ενώ το απόλυτο άσπρο από τον #FFFFFF ([European Union, 2023](#)).

Το heightmap όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 7 έχει αντεστραμμένα τα χρώματά του, για την πιο κατανοητή αναπαράσταση του εδάφους. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται τα χρώματα με εξαδικούς κώδικες #FDFDF για το άσπρο, #656565 για το γκρι και #191919 για το μαύρο. Κατά τη διεξαγωγή των προσομοιώσεων τα χρώματά του αντιστρέφονται. Δηλαδή, οι διάδρομοι ελεύθερης διέλευσης μετατρέπονται από «άσπρου» σε «μαύρου» και φέρουν το χαμηλότερο κόστος μετακίνησης, ενώ οι κτιριακές εγκαταστάσεις μετατρέπονται από «μαύρες» σε «άσπρες» και φέρουν το μέγιστο κόστος μετακίνησης, οπότε και θα πρέπει να αποφευχθούν εάν είναι δυνατό.

2.5.2 Χρονική διάρκεια προσομοίωσης

Οι διαστάσεις σε pixels του heightmap είναι 983x915, ενώ η βορειοδυτική γωνία απέχει από την νοτιοδυτική 723.37 pixels, όπως υπολογίστηκε από τα εργαλεία Cursor AI Code Editor ([Anysphere, 2026](#)) και GNU Image Manipulation Program (GIMP) ([The Gimp Development Team, 2026](#)). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μήκος σε πραγματικά μέτρα αυτής της απόστασης είναι ~2,500 μέτρα, δηλαδή υπάρχει η αναλογία $723.37: 2,500 \Rightarrow 0.289348: 1$ pixel προς μέτρο. Λαμβάνοντας υπόψιν την μέση ταχύτητα κίνησης του ατόμου ~1.35 m/s, όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα 2.2.1, ένας άνθρωπος θα χρειάζεται ~1,852 δευτερόλεπτα (~31 λεπτά) για να διασχίσει αυτή την απόσταση. Το διακριτό χρονικό βήμα (discrete time step), δηλαδή ο χρόνος ανά τον οποίο τρέχουν εκ νέου οι υπολογισμοί της προσομοίωσης ([GoldSim Technology, 2026](#)), τίθεται ίσο με τη μονάδα, δηλαδή για κάθε ένα καρέ της προσομοίωσης, περνάει ένα δευτερόλεπτο κίνησης των εμπλεκομένων. Αυθαίρετα λαμβάνεται η τιμή 2,500 ως ο συνολικός χρόνος της προσομοίωσης (σε δευτερόλεπτα, ~42 λεπτά), προκειμένου να προλάβουν κι οι εκτεθειμένοι «πράκτορες» οι οποίοι θα κινούνται ενδεχομένως με χαμηλότερη ταχύτητα, να φτάσουν ή πλησιάσουν στο σημείο συγκέντρωσής τους.

Καθώς αυτός ο χρόνος δεν αρκεί για την πλήρη αξιοποίηση των στοιχείων του Πίνακα της σελίδας 5, από το Σχήμα 8 προκύπτουν οι παρακάτω εξισώσεις και δημιουργείται ο Πίνακας 2.



Σχήμα 8. Γραφική αναπαράσταση για τον προσδιορισμό του επιπέδου AEGL και τα συμπτώματα που παρατηρούνται στον εμπλεκόμενο όταν αυτός εκτίθεται σε ορισμένο χρόνο (sec) σε γνωστή συγκέντρωση (ppm) υδρόθειου (H_2S) (Shaikh et al., 2020)

$$c(t) = 8.5 * t^{-0.227} \quad (7)$$

$$c(t) = 600 * t^{-0.227} \quad (8)$$

$$c(t) = 850 * t^{-0.227} \quad (9)$$

$$c(t) = 1800 * t^{-0.227} \quad (10)$$

Πίνακας 2. Πίνακας AEGL για το υδρόθειο (H_2S) μετά από διορθώσεις για την προσομοίωση

Exposure time	5 mins	8.33 mins	16.67 mins	25 mins	50 mins
ppm					
AEGL 1	2.33	2.07	1.77	1.62	1.38
AEGL 2	164.38	146.38	125.07	114.07	97.46
AEGL 3	232.87	207.37	177.18	161.60	138.07

2.5.3 Διασπορά τοξικού αερίου και Concentration Maps

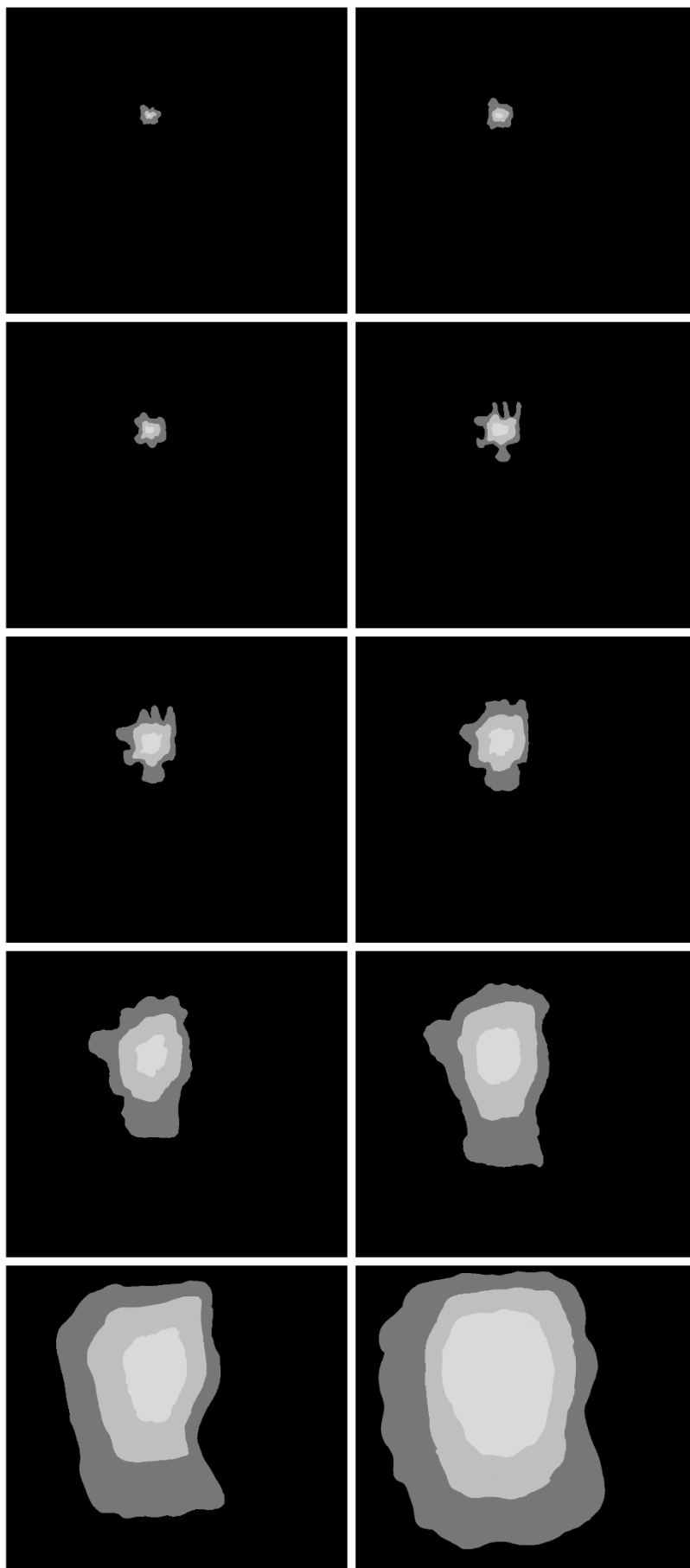
Για την προσομοίωση του τοξικού αερίου χρησιμοποιήθηκαν χάρτες σχεδιασμένοι στο χέρι μέσα στα περιβάλλοντα της Ζωγραφικής των Windows και GIMP. Αυτοί οι χάρτες θα αναφέρονται από εδώ και στο εξής ως Χάρτες Συγκέντρωσης (Concentration Maps, CMs). Για τον σχεδιασμό τους χρησιμοποιήθηκε πάλι η κλίμακα του γκρι, ομοίως με το heightmap, προκειμένου να υπάρχει μία ομοιομορφία και συνέπεια στον τρόπο εργασίας και προσομοίωσης. Το άθροισμα heightmap + CM, για το κάθε CM, ουσιαστικά αποτελεί τον Χάρτη Επιβαρύνσεων ή Ποινικοποίησης (Penalty Map, PM) βάσει του οποίου ο pathfinder αλγόριθμος θα σχεδιάσει την βέλτιστη διαδρομή.

Οι χάρτες CMs επιπλέον θα αποτελέσουν το κριτήριο για το εάν οι εκκενωθέντες θα εκτεθούν στο τοξικό αέριο, και εάν ναι, σε τι συγκέντρωση. Γι' αυτόν τον λόγο ανάλογα με την παρτίδα των CMs που χρησιμοποιούνται σε κάθε προσομοίωση, ενδεχομένως να διαφέρουν πολύ τα αποτελέσματα υπό σταθερές τις υπόλοιπες παραμέτρους.

2.5.3.1 Αρχικός σχεδιασμός των CMs

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε μία σειρά από CMs τα οποία σχεδιάστηκαν με τυχαίο τρόπο, ως προς την ένταση της συγκέντρωσης, ακολουθώντας νοερά τη γεωμετρία του heightmap. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Ζωγραφικής των Windows, και χρησιμοποιήθηκαν τα χρώματα με εξαδικούς κώδικες #777777, #BFBFBF και #D9D9D9 για να δηλώσουν τις ζώνες χαμηλής, μέτριας και υψηλής συγκέντρωσης αντίστοιχα. Έγινε μια προσπάθεια να ακολουθηθεί η γεωμετρία των κτιρίων, και πώς το τοξικό νέφος θα κινούνταν γύρω από αυτά.

Οι χάρτες ήταν αρχικά σε σύνολο δέκα, και ο χρόνος αλλαγής τους εντός της προσομοίωσης είχε τεθεί ίσος με το ένα δέκατο ($\frac{1}{10}$) της διάρκειάς της. Αυτή η προσέγγιση ενδεχομένως να μην είναι ρεαλιστική, ωστόσο συνέβαλε στην ομαλή ανάπτυξη κι εξέλιξη της προσομοίωσης και των νέων αλγορίθμων (βλέπε D*lite στο Παράρτημα). Και στους δέκα χάρτες χρησιμοποιήθηκαν τα τρία ίδια χρώματα για να δηλώσουν το μέγεθος της συγκέντρωσης του αερίου. Οι εν λόγω χάρτες παρουσιάζονται στο Σχήμα 9.



Σχήμα 9. Σύνολο των αρχικών διαδοχικών CMs που χρησιμοποιήθηκαν

2.5.3.2 Σχεδιασμός των CMs χρησιμοποιώντας ως πρότυπο το ατύχημα του PEMEX

Προκειμένου η προσομοίωση να γίνει πιο ρεαλιστική, σχεδιάστηκαν καινούριες σειρές από CMs, όπου η κάθε μια εξυπηρετούσε διαφορετικό σκοπό και είχε διαφορετικό επίπεδο ακρίβειας από τις υπόλοιπες. Το πρώτο βήμα στην αύξηση του ρεαλισμού ήταν η συσχέτιση των χρωμάτων με την συγκέντρωση. Όπως αναφέρθηκε, το εύρος των τιμών που μπορεί να λάβει ένα χρώμα στην κλίμακα RGB είναι [0,255]. Καθώς οι ποσότητες του διαρρέοντος υδρόθειου (H_2S) σε βιομηχανικά ατυχήματα δεν φαίνεται να ξεπερνάει τα 1000ppm (Kakosimos, 2026, Shaikh et al., 2020, U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board, 2026), αυθαίρετα έγινε η αναλογία ότι 1ppm υδρόθειου (H_2S) αντιστοιχεί στην τιμή «1» της κλίμακας RGB, εάν αυτή αναχθεί στο εύρος τιμών [0,999], και αντίστοιχα στην τιμή «0.255» στο εύρος τιμών [0,255]. Η αντιστοίχιση αυτή πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του Cursor AI Code Editor (Anysphere, 2026).

Για τον προσδιορισμό της ταχύτητας της διασποράς του αερίου χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του ατυχήματος στο διωλιστήριο PEMEX στο Deer Park το 2024, όπως αυτά προέκυψαν από την αναφορά του Συμβουλίου Διερεύνησης Χημικών Ατυχημάτων και Κινδύνων των ΗΠΑ (U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board) (U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board, 2026). Στο εν λόγω ατύχημα υπήρξε διαρροή υδρόθειου (H_2S) η οποία οδήγησε στην απώλεια δύο εργαζομένων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η διαρροή ξεκίνησε στις 4:23 μετά μεσημβρίας, ενώ σε λιγότερο από ένα λεπτό (4:24 μετά μεσημβρίας) είχε ταξιδέψει ~250 πόδια (~76 μέτρα) έως το σημείο όπου βρισκόντουσαν οι δύο εργαζόμενοι. Για την απλούστευση των υπολογισμών θεωρείται σε αυτή την εργασία ότι η διασπορά του αερίου έγινε με ταχύτητα ~1.27 m/s, το οποίο αντιστοιχεί σε ~76 m/min. Λαμβάνοντας αυτή την ταχύτητα διασποράς και ακολουθώντας το αρχικό μοτίβο δημιουργίας δέκα διαδοχικών CMs που θα εναλλάσσονται κάθε ένα δέκατο του συνολικού χρόνου της προσομοίωσης ($\frac{1}{10} * t_{sim}$), για μία προσομοίωση διάρκειας 2,500 δευτερολέπτων το ένα δέκατό της θα είναι 250 δευτερόλεπτα, στα οποία το αέριο θα έχει απλωθεί $1.27 * 250 = 317.5 \approx 317m$. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η απόσταση που θα έχει επεκταθεί το αέριο κάθε ένα δέκατο του συνολικού χρόνου της προσομοίωσης, όπως αυτό χρησιμοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.

Πίνακας 3. Απόσταση εξάπλωσης του υδρόθειου (H_2S) όταν κινείται με 1.27 m/s συναρτήσει του χρόνου

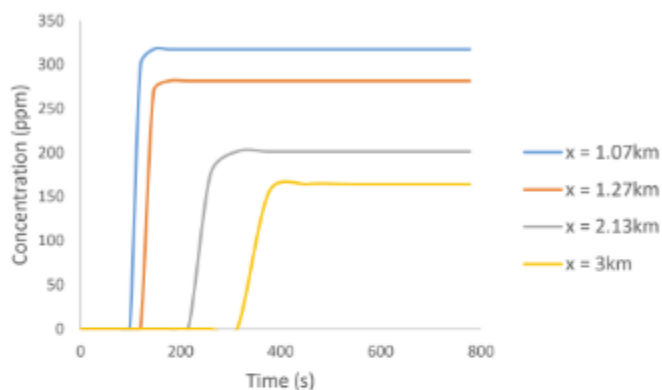
Απόσταση (m)	Χρόνος (sec)
317	0-250
634	251-500
951	501-750
1268	751-1000
1585	1001-1250
1902	1251-1500
2219	1501-1750
2536	1751-2000
2853	2001-2250
3170	2251-2500

Ωστόσο, ακόμα δεν υπάρχει κάποια ενδεικτική ρεαλιστική τιμή για την συγκέντρωση του διαρρέοντος υδρόθειου (H_2S) για να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για τις εγκαταστάσεις της Qatargas στο Rass Laffan.

2.5.3.3 Σχεδιασμός των CMs χρησιμοποιώντας ένα μίγμα νεότερων και παλιότερων δεδομένων

Την απάντηση σε αυτό το κενό δίνουν τα δεδομένα στο παρακάτω σχήμα. Αποτελούν πορίσματα προγενέστερων προσομοιώσεων που διενεργήθηκαν στην εγκατάσταση, στα πλαίσια παλαιότερης

έρευνας (Kakosimos, 2026). Στο Σχήμα 10 παρουσιάζονται ο χρόνος όπου το μέτωπο του υδρόθειου (H_2S) ανιχνεύθηκε από αισθητήρες τοποθετημένους σε συγκεκριμένες αποστάσεις από το σημείο διαρροής, καθώς και η συγκέντρωση του αερίου που κατέγραψαν. Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει ευκρινέστερα αυτά τα στοιχεία.



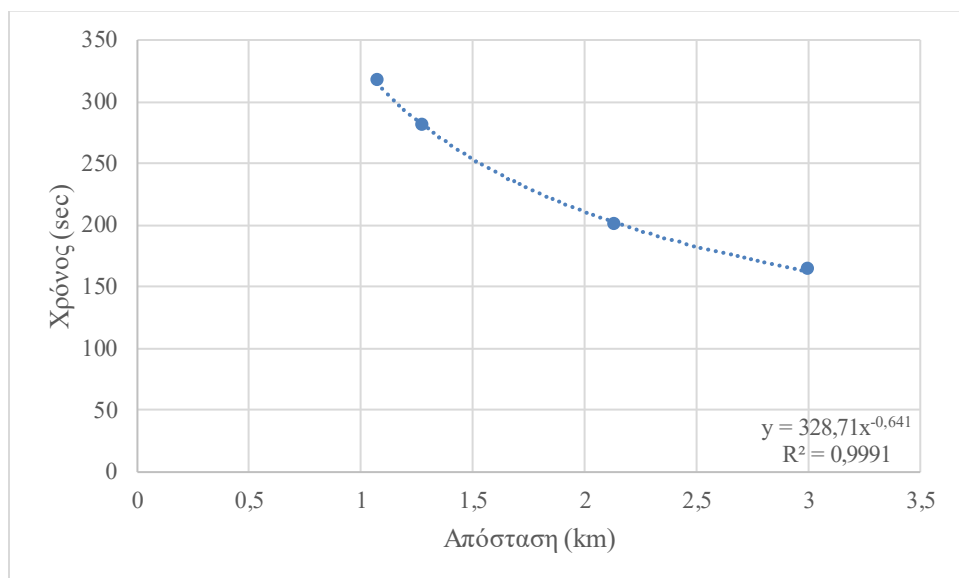
Concentration - C (ppm)	Distance - x (km)	Time - t (s)
317	1.07	100
281	1.27	120
200	2.13	215
164	3	300

Σχήμα 10. Αποτελέσματα παλιότερης προσομοίωσης για τη διασπορά υδρόθειου (H_2S) στις εγκαταστάσεις της Qatargas στο Rass Laffan (Kakosimos, 2026)

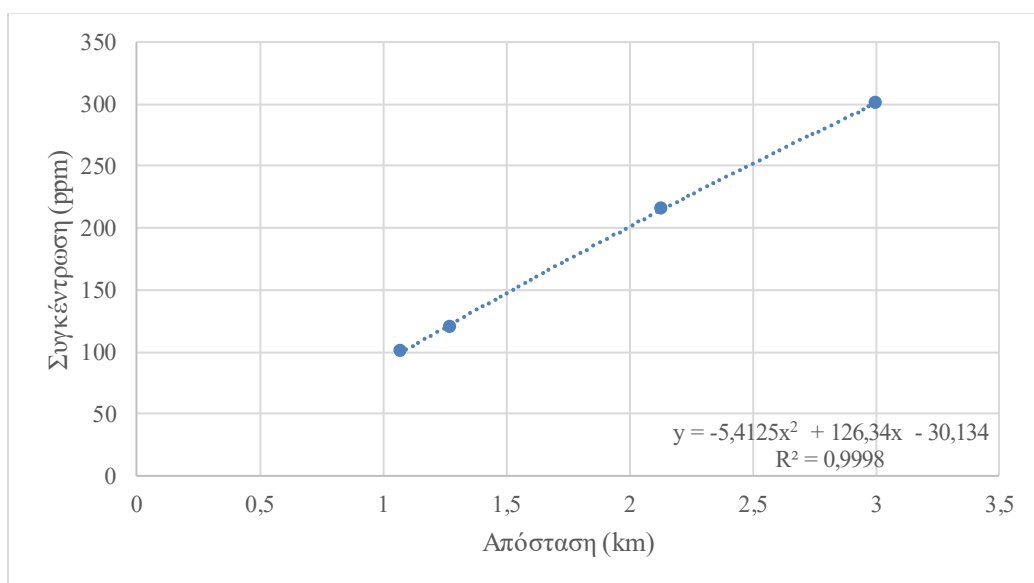
Πίνακας 4. Αποτελέσματα παλιότερης προσομοίωσης για τη διασπορά υδρόθειου (H_2S) στις εγκαταστάσεις της Qatargas στο Rass Laffan (Kakosimos, 2026)

Συγκέντρωση (ppm)	Απόσταση (km)	Χρόνος (sec)
317	1.07	100
281	1.27	120
200	2.13	215
164	3.00	300

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, δημιουργούνται το Σχήμα 11 και Σχήμα 12.



Σχήμα 11. Συσχέτιση απόστασης - χρόνου παλιότερης προσομοίωσης



Σχήμα 12. Συσχέτιση απόστασης - συγκέντρωσης παλιότερης προσομοίωσης

Από το Σχήμα 11 προκύπτει η Εξίσωση 11, και από το Σχήμα 12 προκύπτει η Εξίσωση 12.

$$t = 328.71 * x^{-0.641} \quad (11)$$

$$C = -5.4125 * x^2 + 126.34 * x - 30.134 \quad (12)$$

Χρησιμοποιώντας πλέον τις παραπάνω εξισώσεις, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του πίνακα στη σελίδα 27, προκύπτει ο Πίνακας 5. Με αυτά τα δεδομένα μπορούν πλέον να σχεδιαστούν νέοι CMs οι οποίοι θα ανταποκρίνονται σε ρεαλιστικά δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρουν μια πιο συνεχή ροή στην εξάπλωση του τοξικού αερίου. Επίσης, ο Πίνακας 5 παρουσιάζει και τον εξαδικό κώδικα στον οποίο αντιστοιχεί η κάθε συγκέντρωση, στο εύρος [0, 255], όπως και χρησιμοποιήθηκε στην προσομοίωση.

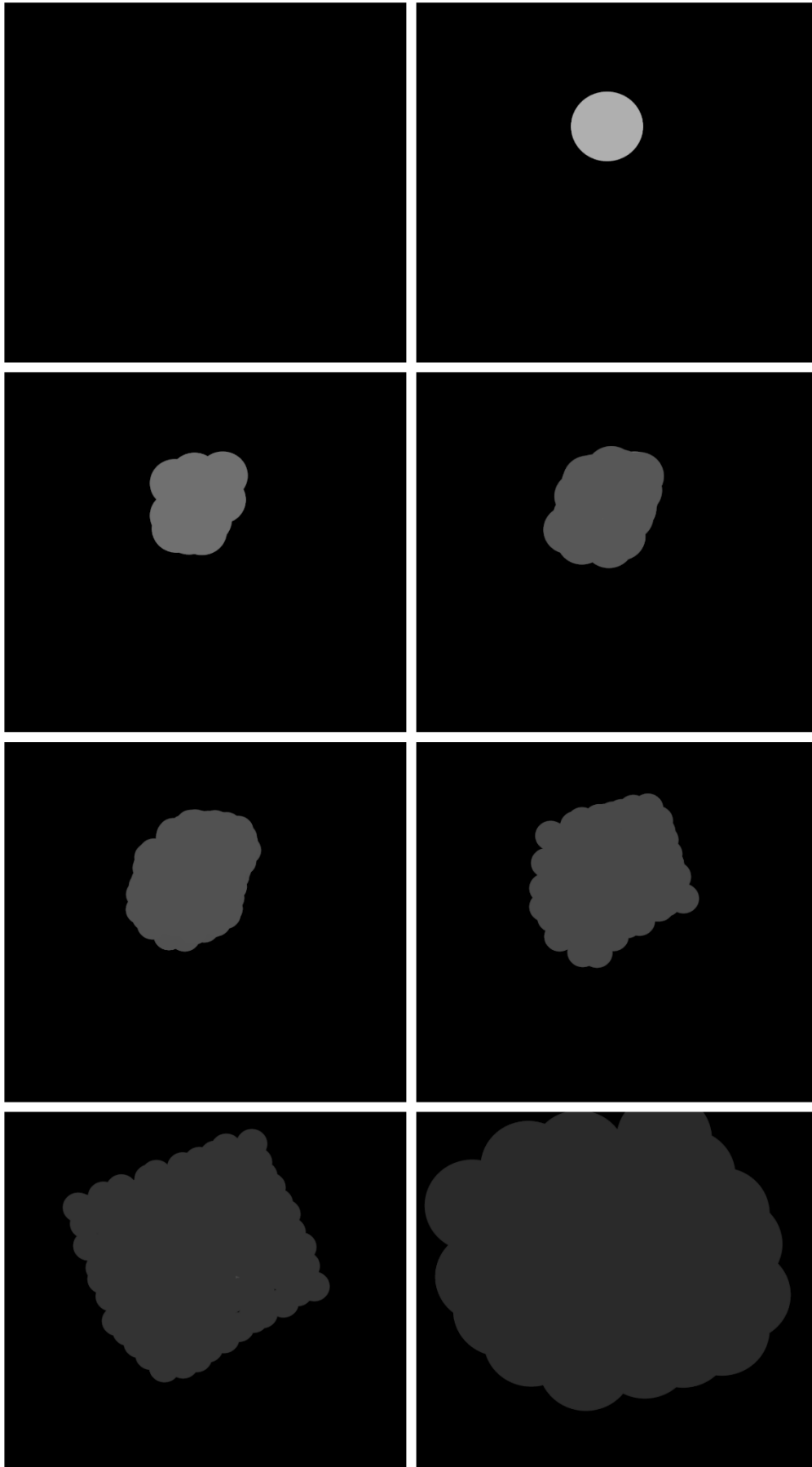
Πίνακας 5. Αναπροσαρμογή του πίνακα της σελίδας 27 χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 11 και την Εξίσωση 12

Απόσταση (m)	Χρόνος (sec)	Συγκέντρωση (ppm)	Εξαδικός Κώδικας
317	9	686	#AFAFAF
634	48	440	#707070
951	85	339	#575757
1268	121	282	#484848
1585	157	245	#3F3F3F
1902	191	218	#383838
2219	224	197	#323232
2536	255	181	#2E2E2E
2853	286	168	#2B2B2B
3170	316	157	#282828

Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και τα δεδομένα των υφιστάμενων προσομοιώσεων του πίνακα της σελίδας 28, επιλέχθηκαν τα δεδομένα των πρώτων 3 γραμμών του παραπάνω πίνακα, και έτσι προέκυψε ο Πίνακας 6 βάσει του οποίου σχεδιάστηκαν τα CMs που παρουσιάζονται στο Σχήμα 13. Ως CM για την εκκίνηση της προσομοίωσης χρησιμοποιείται ένας κενός χάρτης, καθώς η πρώτη εμφάνιση του αερίου γίνεται πολύ σύντομα, στο 9^ο δευτερόλεπτο της προσομοίωσης.

Πίνακας 6. Χαρακτηριστικά στοιχεία των ρεαλιστικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμό των CMs στο Σχήμα 13

Απόσταση (m)	Χρόνος (sec)	Συγκέντρωση (ppm)	Εξαδικός Κώδικας
-	0	0	#000000
317	9	686	#AFAFAF
634	48	440	#707070
951	85	339	#575757
1,070	100	317	#515151
1,270	120	281	#484848
2,130	215	200	#333333
3,000	300	164	#2A2A2A

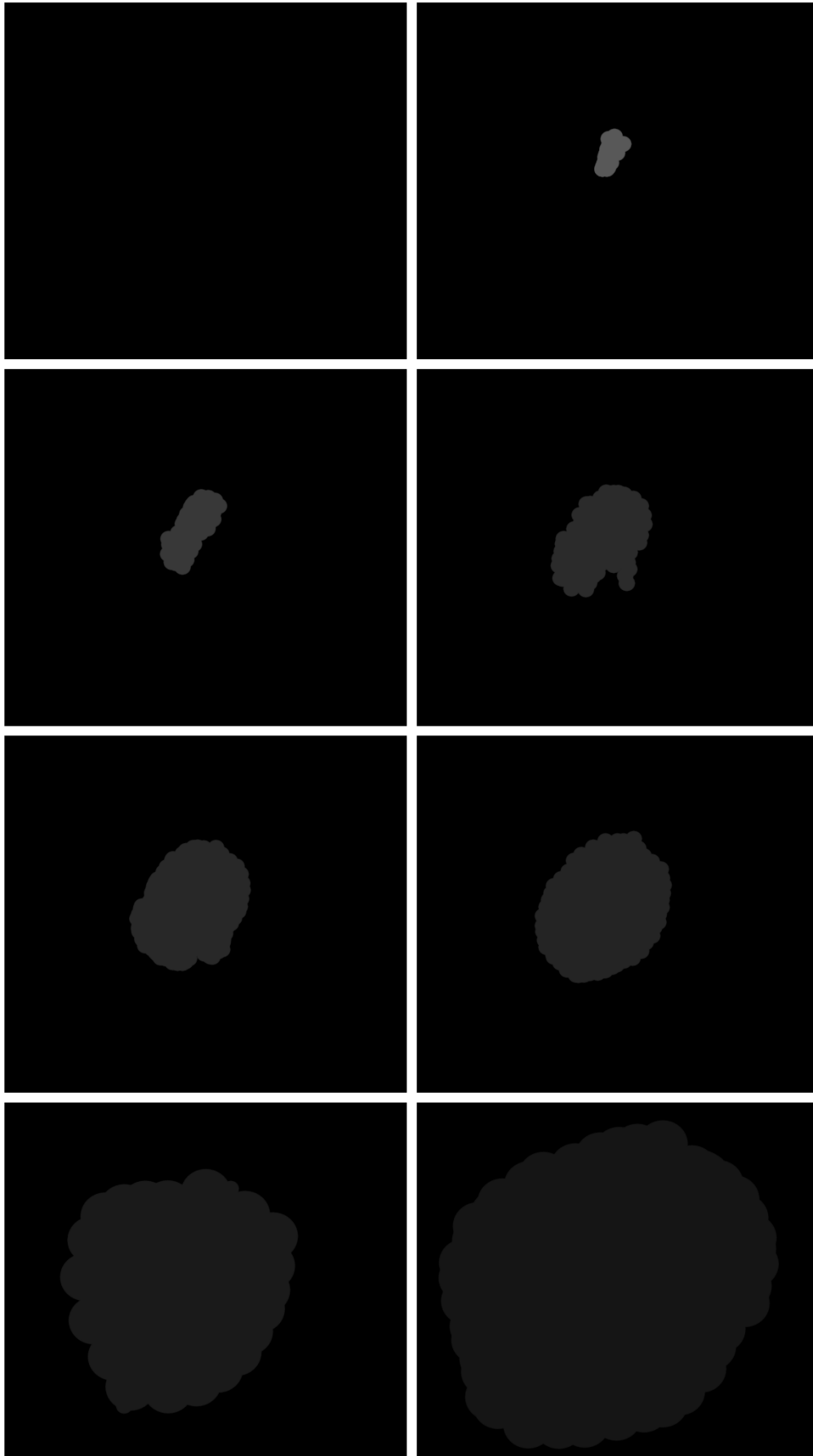


Σχήμα 13. Σύνολο των καινούριων και ρεαλιστικών διαδοχικών CMs που χρησιμοποιήθηκαν

Κατά την διεξαγωγή των προσομοιώσεων χρησιμοποιώντας τα CMs από το Σχήμα 13 παρατηρήθηκε ότι οι «πράκτορες» συσώρευναν πολύ γρήγορα τοξικό φορτίο, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν προτού προλάβει να προκύψει κάποια παρατήρηση σχετικά με την απόδοση των αλγορίθμων pathfinding. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε ένα καινούριο σύνολο από CMs, τα οποία είχαν τη μισή συγκέντρωση από αυτά του παραπάνω σχήματος. Ο Πίνακας 7 παραθέτει τα στοιχεία με τα οποία δημιουργήθηκαν τα CMs όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 14.

Πίνακας 7. Δεδομένα για τα νέα CMs αφού μειώθηκε η συγκέντρωση του αερίου στο μισό, διατηρώντας την απόσταση και τον χρόνο όπως ο Πίνακας 6

Απόσταση (m)	Χρόνος (sec)	Συγκέντρωση (ppm)	Εξαδικός Κώδικας
-	0	0	#000000
317	9	343	#585858
634	48	220	#383838
951	85	170	#2B2B2B
1,070	100	159	#282828
1,270	120	141	#242424
2,130	215	100	#1A1A1A
3,000	300	82	#151515



Σχήμα 14. Σύνολο των καινούριων και διαδοχικών CMs στο $1/2$ της ρεαλιστικής συγκέντρωσης

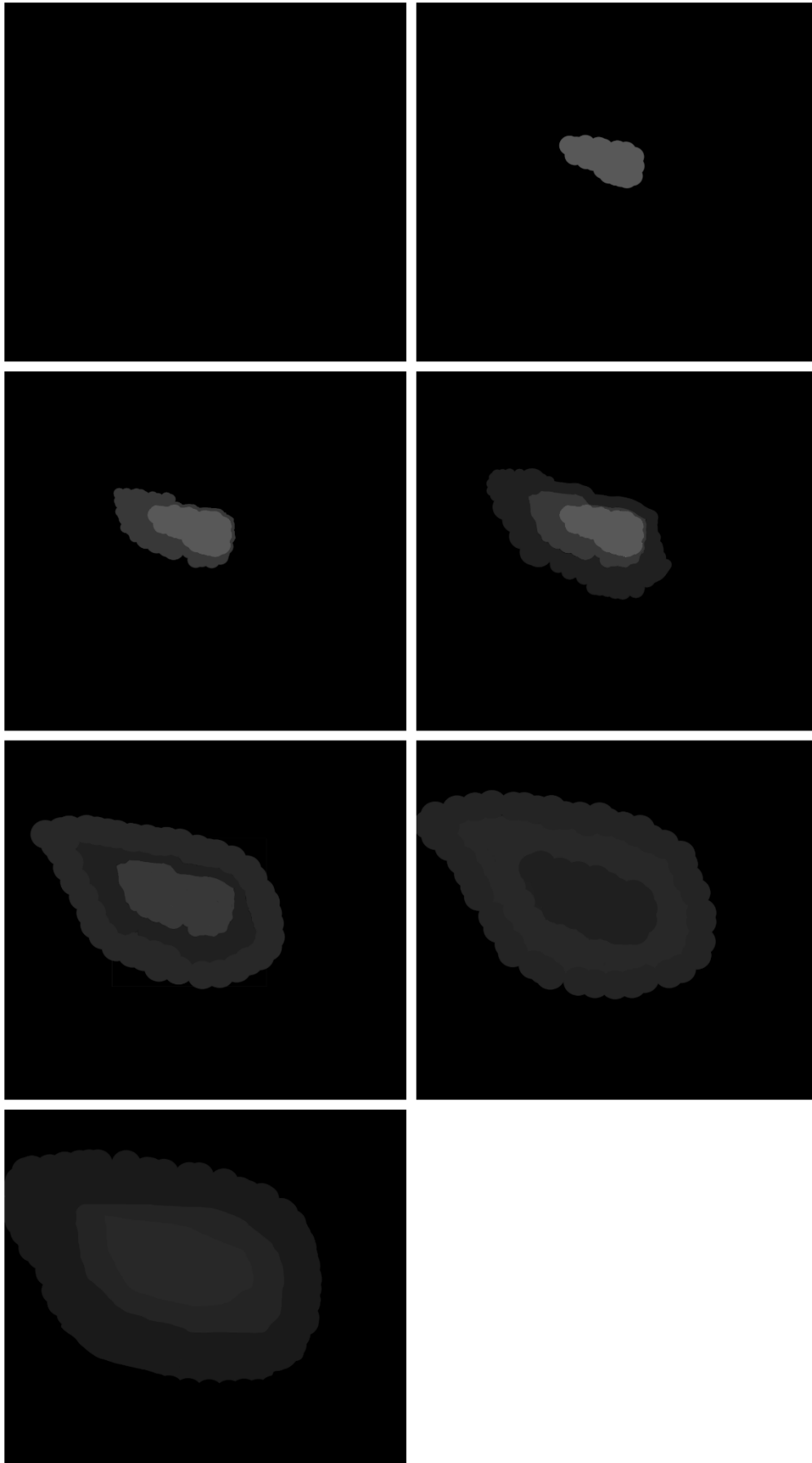
Ωστόσο πάλι κατά τη διεξαγωγή των προσομοιώσεων παρατηρήθηκε ότι οι εκτεθειμένοι συσσωρεύαν πολύ γρήγορα τοξικό φορτίο, παρουσιάζοντας το ίδιο πρόβλημα με πριν. Οπότε αποφασίστηκε να γίνει συμβιβασμός με την ταχύτητα εναλλαγής των CMs, ώστε να δίνεται χρόνος στους «πράκτορες» να μεταβάλουν ουσιαστικά τη διαδρομή τους. Διατηρώντας τις αποστάσεις διασποράς του αερίου και την συγκέντρωσή του σταθερή, αλλάζουν πλέον οι χρόνοι όπου εισάγεται το κάθε CM στην προσομοίωση, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Ως κριτήριο για την καινούρια συχνότητα εναλλαγής των CMs επιλέχθηκε αυθόρμητα να είναι η εισαγωγή του τελευταίου CM όταν η προσομοίωση θα έχει φτάσει στο 80% του συνολικού της χρόνου, δηλαδή για τις 7 αλλαγές που θα χρειαστούν: $\frac{2000}{7} \approx 285.7 \approx 286$ δευτερόλεπτα εντός της προσομοίωσης.

Πίνακας 8. Αναπροσαρμογή του παραπάνω πίνακα με τον νέο χρόνο εναλλαγής των CMs, διατηρώντας την απόσταση και τις συγκεντρώσεις σταθερές.

Απόσταση (m)	Χρόνος (sec)	Συγκέντρωση (ppm)	Εξαδικός Κώδικας
-	0	0	#000000
317	286	343	#585858
634	572	220	#383838
951	858	170	#2B2B2B
1,070	1144	159	#282828
1,270	1430	141	#242424
2,130	1716	100	#1A1A1A
3,000	2002	82	#151515

Πραγματοποιήθηκε μία τελευταία αλλαγή στα CMs, προκειμένου να αυξηθεί ο ρεαλισμός τους. Διατηρώντας ως πρότυπο τα CMs από το Σχήμα 14, ξανασχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε κάθε διαδοχικό CM να περιέχει μέσα του τα δύο προηγούμενα, ώστε να υπάρχουν διαβαθμίσεις της συγκέντρωσης. Επιπλέον, περιστράφηκαν κατά 270° προκειμένου να ακολουθούν τη ροή του ανέμου από τα ανατολικά προς τα δυτικά, ενώ παράλληλα αυτός ο προσανατολισμός επιτρέπει την καλύτερη ανάδειξη των προς μελέτη αλγορίθμων. Στο Σχήμα 15 παρουσιάζονται τα CMs όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση των αποτελεσμάτων.

Όλα τα κολλάζ των σχημάτων των CMs δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα PineTools (PineTools, 2026).



Σχήμα 15. Σύνολο των καινούριων και διαδοχικών CMs στο $1/2$ της ρεαλιστικής συγκέντρωσης

2.5.4 Τροποποιήσεις στον υπάρχοντα κώδικα

2.5.4.1 Αλλαγές στην εκτίμηση του κόστους της διαδρομής (Penalty Map)

See Issue #35

2.5.4.2 Αλλαγές στην ευριστική συνάρτηση

DF = diagonal, EY = Euclidian, MH = Manhattan

2.5.4.3 Ομαδοποίηση κοινών συναρτήσεων ανάμεσα στους αλγόριθμους A* και D*lite continuous-common

2.5.4.4 Αλλαγές στο μοντέλο συσσώρευσης του τοξικού φορτίου

Uncapped

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Placeholder

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Placeholder

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ALDAHLAWI, R. Y., AKBARI, V. & LAWSON, G. 2024. A systematic review of methodologies for human behavior modelling and routing optimization in large-scale evacuation planning. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 110, 104638.
- ALMUFTI, S., SHABAN, A., ALI, R. & FUENTE, J. 2023. Overview of Metaheuristic Algorithms. *Polaris Global Journal of Scholarly Research and Trends*, 2, 10-32.
- ANYSPHERE, I. 2026. Cursor AI Code Editor.
- BARAŃSKI, M. & HAZNAR-BARAŃSKA, A. 2021. Evacuation and its Types – Revision of the Definition and Classification. *Safety & Fire Technology*, 58, 204-222.
- BEZANSON, J., KARPINSKI, S., SHAH, V. & EDELMAN, A. 2012. *Julia: A Fast Dynamic Language for Technical Computing*.
- BLACKMAN, D. & VIGNA, S. 2021. Scrambled Linear Pseudorandom Number Generators. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 47, 1-32.
- BOARD, U. S. C. S. A. H. I. 2026. U.S. Chemical Safety Board Releases Investigation Report on Fatal Hydrogen Sulfide Release at the PEMEX Deer Park Refinery in Texas. Washington, DC: U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board.
- BORIS, J. P. & PATNAIK, G. 2014. Acute Exposure Guideline Levels (AEGLs) for Time Varying Toxic Plumes. Washington, DC: Naval Research Laboratory, Laboratories for Computational Physics and Fluid Dynamics.
- BOUCHET-VALAT, M. & KAMIŃSKI, B. 2023. DataFrames.jl: Flexible and Fast Tabular Data in Julia. *Journal of Statistical Software*, 107, 1-32.
- CHANTHAKHOT, W. & RANSIKARBUM, K. 2021. Integrated IEW-TOPSIS and Fire Dynamics Simulation for Agent-Based Evacuation Modeling in Industrial Safety. 7, 47.
- DEBEKE KEBEDE, B. & FRIEDRICH, J. 2025. *Comparison of Pathfinding Algorithms in Dynamic and Congested Environments : A Comparative Analysis of D* Lite and LPA**. Independent thesis Basic level (degree of Bachelor) Student thesis.
- DUBOIS, G. D. A. A. R. V. A. T. C. 2022. Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity. *SIMULATION*, 0, 003754972110688.
- EPA, U. 2025. *Hydrogen sulfide Results - AEGL Program* [Online]. United States Environmental Protection Agency. Available: <https://www.epa.gov/aegl/hydrogen-sulfide-results-aegl-program> [Accessed 23/03/2026 2026].
- EPSTEIN, J. M. & AXTELL, R. 1996. *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*, The MIT Press.
- FITRIANIE, S. & ROTHKRANTZ, L. J. M. Dynamic Routing during Disaster Events. International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, 2015.
- FOEAD, D., GHIFARI, A., KUSUMA, M., HANAFIAH, N. & GUNAWAN, E. 2021. A Systematic Literature Review of A* Pathfinding. *Procedia Computer Science*, 179, 507-514.
- GITHUB, I. 2025. *GitHub* [Online]. GitHub. Available: <https://github.com> [Accessed].
- GOLDSIM TECHNOLOGY, G. 2026. Lesson 3 - Representing Time in a Dynamic Simulation. *Introduction to GoldSim, Unit 6 - Carrying Out a Dynamic Simulation*. Issaquah, WA: GoldSim Technology Group.
- GWYNNE, S. M. V., HULSE, L. M. & KINSEY, M. J. 2016. Guidance for the Model Developer on Representing Human Behavior in Egress Models. *Fire Technology*, 52, 775-800.
- HE, Z., SHEN, K., LAN, M. & WENG, W. 2024. An evacuation path planning method for multi-hazard accidents in chemical industries based on risk perception. *Reliability Engineering & System Safety*, 244, 109912.
- HERNÁNDEZ-IBÁÑEZ, L. A. & BARNECHE-NAYA, V. Heightmap Examiner. A Descriptive Tool for Education in Digital Cartography. In: STEPHANIDIS, C., HARRIS, D., LI, W.-C., SCHMORROW, D. D., FIDOPIASTIS, C. M., ANTONA, M., GAO, Q., ZHOU, J., ZAPHIRIS,

- P., IOANNOU, A., SOTTILARE, R. A., SCHWARZ, J. & RAUTERBERG, M., eds. HCI International 2021 - Late Breaking Papers: Cognition, Inclusion, Learning, and Culture, 2021// 2021 Cham. Springer International Publishing, 406-416.
- HEUSNER, M., KELLER, T. & HELMERT, M. 2021. Understanding the Search Behaviour of Greedy Best-First Search. *Proceedings of the International Symposium on Combinatorial Search*, 8, 47-55.
- HU, X., CHEN, L., TANG, B., CAO, D. & HE, H. 2018. Dynamic path planning for autonomous driving on various roads with avoidance of static and moving obstacles. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 100, 482-500.
- IBRAHIM, N. & HASSAN, F. H. 2023. The Integration of Agent-based Model and Social Force Model: Realistic Pedestrian Simulation. 13, 317-331.
- IMAGEMAGICK STUDIO, L. L. C. 2024. ImageMagick. ImageMagick Studio LLC.
- ISSA, N. T. S. 2024. *Modeling and Simulation of Outdoor Crowd Evacuation Upon Exposure to Toxic Hydrogen Sulfide Gas*. Master's thesis, Texas A&M University.
- JIANG, Y., XU, K., GAI, W. & SALHI, S. 2022. Emergency response for tackling major accidental toxic gas releases: What should be done and when? *Safety Science*, 154, 105819.
- JULIAARRAYS 2026. StaticArrays.jl. *Statically sized arrays for Julia*. GitHub.
- JULIADATA. 2026. CSV.jl Documentation [Online]. JuliaData. Available: <https://csv.juliadata.org/stable/> [Accessed].
- JULIADYNAMICS. 2022. InteractiveDynamics.jl [Online]. JuliaDynamics. Available: <https://juliadynamics.github.io/InteractiveDynamics.jl/dev/> [Accessed].
- JULIAGIZMOS 2026. Observables.jl. *Observable refs*. GitHub.
- JULIAIMAGES 2023. JuliaImages: image processing and machine vision for Julia. *JuliaImages documentation*.
- JULIAIO. 2026. FileIO.jl [Online]. JuliaIO. Available: <https://juliaio.github.io/FileIO.jl/stable/> [Accessed].
- KAKOSIMOS, K. 2026.
- KAY, F. P. M. & KÄHLER, K. N. 2023. Bhopal Disaster. *Research Starters: Science*. EBSCO.
- KIM, H., HAAM, S., YOO, M. & SONG, W. S. 2026. Algorithmic Evaluation of Fire Evacuation Efficiency Under Dynamic Crowd and Smoke Conditions. 9, 32.
- KL¹/₄GL, F. & BAZZAN, A. 2012. Agent-Based Modeling and Simulation. *AI Magazine*, 33, 29-40.
- KOENIG, S. & LIKHACHEV, M. 2002. *D*Lite*.
- KRUMBIEGEL, S. D. A. J. 2021. {Makie.jl}: Flexible high-performance data visualization for {Julia}. *Journal of Open Source Software*, 6, 3349.
- KULIGOWSKI, E. D. 2011. *TERROR DEFEATED: Occupant Sensemaking, Decision-Making and Protective Action in the 2001 World Trade Center Disaster*. PhD thesis, University of Colorado at Boulder.
- LAWANDE, S. R., JASMINE, G., ANBARASI, J. & IZHAR, L. I. 2022. A Systematic Review and Analysis of Intelligence-Based Pathfinding Algorithms in the Field of Video Games. 12, 5499.
- LEE, A. F. & TSAI, P. H. 2023. Online Indoor Fire Evacuation System. *IEEE Systems Journal*, 17, 3584-3592.
- LI, C., HOU, J., CHENG, W. & GAI, W. 2022. A multiagent-based modeling approach for emergency evacuation plan optimization during toxic gas releases within chemical plants. *Process Safety and Environmental Protection*, 163, 543-557.
- LIU, L., ZHANG, H., SHI, J. & GENG, J. 2023. Real-time evacuation route optimization in the fire scenarios of cruise ships. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 129, 102843.
- LOVREGGIO, R. 2016. *Modelling Decision-Making in Fire Evacuation based on Random Utility Theory*.
- MACAL, C. 2018. *TUTORIAL ON AGENT-BASED MODELING AND SIMULATION: ABM DESIGN FOR THE ZOMBIE APOCALYPSE*.
- MAPS, G. 2026. Google Maps [Online]. Google. Available: <https://www.google.com/maps> [Accessed].

- NIU, C., LI, A., HUANG, X., LI, W. & XU, C. 2021. Research on Global Dynamic Path Planning Method Based on Improved A* Algorithm. 2021, 4977041.
- OPENAI. 2025. *ChatGPT* [Online]. OpenAI. Available: <https://chatgpt.com> [Accessed].
- PINETOOLS. 2026. *PineTools - Free online tools* [Online]. PineTools. Available: <https://pinetools.com> [Accessed].
- RAKSTAD, K. S. 2026. Dstar-lite-pathplanner: D* Lite incremental path planning in Python. GitHub.
- RICHARDS, T. 2020. Pedestrian Simulation Software Review. Leeds, United Kingdom: University of Leeds, Leeds Institute for Data Science.
- RONCHI, E. 2021. Developing and validating evacuation models for fire safety engineering. *Fire Safety Journal*, 120, 103020.
- RUSSELL, S. & NORVIG, P. 2020. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Hoboken, NJ, Pearson.
- SENANAYAKE, G. P. D. P., KIEU, M., ZOU, Y. & DIRKS, K. 2024. Agent-based simulation for pedestrian evacuation: A systematic literature review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 111, 104705.
- SEO, S.-K., YOON, Y.-G., LEE, J.-S., NA, J. & LEE, C.-J. 2022. Deep Neural Network-based Optimization Framework for Safety Evacuation Route during Toxic Gas Leak Incidents. *Reliability Engineering & System Safety*, 218, 108102.
- SHAIKH, N., KAKOSIMOS, K. E., ADIA, N. & VECHOT, L. 2020. Concept and demonstration of a fully coupled and dynamic exposure-response methodology for crowd evacuation numerical modelling in airborne-toxic environments. *J Hazard Mater*, 399, 123093.
- SHARMA, H., ALEKSEYCHUK, A., LESKOVSKY, P., HELLWICH, O., ANAND, R. S., ZERBE, N. & HUFNAGL, P. 2012. Determining similarity in histological images using graph-theoretic description and matching methods for content-based image retrieval in medical diagnostics. *Diagnostic Pathology*, 7, 134.
- SIPAYUNG, L., SINAGA, C. & SAGALA, A. 2023. Application of Dijkstra's Algorithm to Determine the Shortest Route from City Center to Medan City Tourist Attractions. *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*, 5, 648-655.
- STENTZ, A. The D* Algorithm for Real-Time Planning of Optimal Traverses. 1994.
- STEVENS, D., ELPERN, E., SHARMA, K., SZIDON, P., ANKIN, M. & KESTEN, S. 1999. Comparison of Hallway and Treadmill Six-minute Walk Tests. 160, 1540-1543.
- SUN, H., HAN, G., ZHANG, X. & RUAN, X. 2025. Grasping emergency dynamics: A review of group evacuation techniques and strategies in major emergencies. *Journal of Safety Science and Resilience*, 6, 1-20.
- TALBI, E.-G. 2009. *Metaheuristics: From Design to Implementation*, Wiley Publishing.
- TEAM, T. G. D. 2026. GNU Image Manipulation Program (GIMP), Version 3.2.2. Community, Free Software (license GPLv3).
- TEN BERGE, W. F., ZWART, A. & APPELMAN, L. M. 1986. Concentration—time mortality response relationship of irritant and systemically acting vapours and gases. *Journal of Hazardous Materials*, 13, 301-309.
- A* Pathfinding Visualization Tutorial - Python A* Path Finding Tutorial*, 2020. Directed by TIM, T. W.: YouTube.
- TIN, D., CHENG, L., HATA, R., HERTELENDY, A. J., HART, A. & CIOTTONE, G. 2023. Descriptive Analysis of the Healthcare Aspects of Industrial Disasters Around the World. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 17, e400.
- TREVENA, C. Algorithms Used in Pathfinding and Navigation Meshes 3 Concepts and Terminology : Basic Visual Representations. 2015.
- UNION, E. 2023. *Describing colours: RGB* [Online]. European Union: data.europa.eu. Available: <https://data.europa.eu/apps/data-visualisation-guide/describing-colours-rgb> [Accessed].
- VENTURA SPAGNOLO, E., ROMANO, G., ZUCCARELLO, P., LAUDANI, A., MONDELLO, C., ARGO, A., ZERBO, S. & BARBERA, N. 2019. Toxicological investigations in a fatal and non-

- fatal accident due to hydrogen sulphide (H₂S) poisoning. *Forensic Science International*, 300, e4-e8.
- VERMUYTEN, H., BELIËN, J., DE BOECK, L., RENIERS, G. & WAUTERS, T. 2016. A review of optimisation models for pedestrian evacuation and design problems. *Safety Science*, 87, 167-178.
- WAN, J., SUI, J. & YU, H. 2014. Research on evacuation in the subway station in China based on the Combined Social Force Model. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 394, 33-46.
- WIJNANDS, A., KOPPEN, A., VRIES, I., LANGE, D. & RIETJENS, S. 2025. Poison Center Surveillance of Occupational Incidents with Hazardous Materials (2016–2023): Insights for Risk Mitigation and Incident Preparedness. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 22, 158.
- XU, J.-H. & FAN, Y. 2014. An individual risk assessment framework for high-pressure natural gas wells with hydrogen sulphide, applied to a case study in China. *Safety Science*, 68, 14–23.
- YANG, D., ZHENG, Y., PENG, K., PAN, L., ZHENG, J., XIE, B. & WANG, B. 2022. Characteristics and Statistical Analysis of Large and above Hazardous Chemical Accidents in China from 2000 to 2020. 19, 15603.
- ZHENG, X., ZHONG, T. & LIU, M. 2009. Modeling crowd evacuation of a building based on seven methodological approaches. *Building and Environment*, 44, 437-445.

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6.1 Λοιπά

6.1.1 Ο αλγόριθμος D*lite

CalculateKey(s)

```
{1} Return  $[\min(g(s), \text{rhs}(s)) + h(s_{\text{start}}, s) + k_m; \min(g(s), \text{rhs}(s))];$ 
```

Initialize()

```
{2}  $U = \emptyset;$   
{3}  $k_m = 0;$   
{4} Για κάθε  $s \in S$ :  $\text{rhs}(s) = g(s) = \infty;$   
{5}  $\text{rhs}(s_{\text{goal}}) = 0;$   
{6}  $U.\text{insert}(s_{\text{goal}}, \text{CalculateKey}(s_{\text{goal}}));$ 
```

UpdateVertex(u)

```
{7} if ( $u \neq s_{\text{goal}}$ ):  $\text{rhs}(u) = \min_{s' \in \text{Succ}(u)} (c(u, s') + g(s'));$   
{8} if ( $u \in U$ ):  $U.\text{Remove}(u);$   
{9} if ( $g(u) \neq \text{rhs}(u)$ ):  $U.\text{Insert}(u, \text{CalculateKey}(u));$ 
```

ComputeShortestPath()

```
{10} while ( $U.\text{TopKey}() < \text{CalculateKey}(s_{\text{start}})$  OR  $\text{rhs}(s_{\text{start}}) \neq g(s_{\text{start}})$ )  
{11}  $k_{\text{old}} = U.\text{TopKey}();$   
{12}  $u = U.\text{Pop}();$   
{13} if ( $k_{\text{old}} < \text{CalculateKey}(u)$ )  
{14}  $U.\text{Insert}(u, \text{CalculateKey}(u));$   
{15} else if ( $g(u) > \text{rhs}(u)$ )  
{16}  $g(u) = \text{rhs}(u);$   
{17} for all  $s \in \text{Pred}(u)$ :  $\text{UpdateVertex}(s);$   
{18} else  
{19}  $g(u) = \infty;$   
{20} for all  $s \in \text{Pred}(u) \cup \{u\}$ :  $\text{UpdateVertex}(s)$ 
```

Main()

```
{21}  $s_{\text{last}} = s_{\text{start}};$   
{22}  $\text{Initialize}();$   
{23}  $\text{ComputeShortestPath}();$   
{24} while ( $s_{\text{start}} \neq s_{\text{goal}}$ );  
{25} /* if ( $g(s_{\text{start}}) = \infty$ ) then there is no known path */  
{26}  $s_{\text{start}} = \text{argmin}_{s' \in \text{Succ}(s_{\text{start}})} (c(s_{\text{start}}, s') + g(s'));$   
{27} Move to  $s_{\text{start}};$   
{28} Scan graph for changed edge costs;  
{29} if any edge costs changed  
{30}  $k_m = k_m + h(s_{\text{last}}, s_{\text{start}});$   
{31}  $s_{\text{last}} = s_{\text{start}};$   
{32} for all directed edges  $(u, v)$  with changed edge costs  
{33} Update the edge cost  $c(u, v);$   
{34}  $\text{UpdateVertex}(u);$   
{35}  $\text{ComputeShortestPath}();$ 
```

6.2 Κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν

6.2.1 D*lite

6.2.2 D*lite continuous